IES TRIANA · SEVILLA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

PROYECTO FIN DE CICLO

INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ENTORNO EDUCATIVO

Diseño, virtualización y despliegue de una red corporativa multi-servidor con Windows Server 2022 (AD DS, DHCP Failover, DNS), Ubuntu Server (pila LAMP, LMS Moodle, CMS WordPress con SSO y FTP) y clientes de dominio

Autor:	Roberto de Loma-Ossorio Salas
Especialidad:	Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
Centro Educativo:	IES Triana (Sevilla)
Curso Académico:	2024 / 2025
Fecha:	Mayo de 2025

Resumen Ejecutivo (Abstract)

Frente a la necesidad de una presencia digital robusta y funcional, este proyecto concibe la creación de un ecosistema tecnológico a medida para una academia de idiomas. Más allá de la mera conectividad, se articula una infraestructura inteligente que fusiona seguridad, gestión de recursos y experiencias de aprendizaje enriquecidas.

El núcleo de esta propuesta reside en el montaje de dos servidores Windows Server 2022 – uno como cerebro operativo y otro como garante de la continuidad y alta disponibilidad – junto a un versátil servidor Ubuntu Server 2022 dedicado a la identidad web y aplicaciones educativas (propulsada por WordPress y un foro interactivo), el entorno virtual de aprendizaje LMS Moodle, y las herramientas colaborativas de almacenamiento e intercambio de archivos (FTP). La red, segmentada estratégicamente, implementa cortafuegos digitales y políticas de acceso granular mediante directivas de grupo (GPO) para salvaguardar la experiencia del usuario y la integridad de los servicios. Este proyecto, ligado a la administración de sistemas, la planificación de redes y el despliegue de aplicaciones web, aspira a construir un cimiento digital sólido que impulse la eficiencia operativa y eleve la calidad de la oferta educativa de la academia.

Palabras clave: Infraestructura de Red · Academia de Idiomas · Windows Server 2022 · Ubuntu Server 2022 · Active Directory Domain Services (AD DS) · Servidor DHCP · Failover y Alta Disponibilidad · Servidor DNS · Pila LAMP · LMS Moodle · CMS WordPress · Integración LDAP/AD · Servidor FTP vsftpd · Directivas de Grupo (GPO) · VirtualBox.

Índice de Contenidos

Resumen Ejecutivo (Abstract) 2
1. Infraestructura y Topología de Red 4
2. Justificación del Proyecto 5
3. Objetivos del Proyecto 5
4. Introducción 6
5. Desarrollo Técnico de la Infraestructura 7
5.1 Creación y Configuración de la Red NAT (Red de la Academia) 7
5.2 Windows Server Principal 7
5.2.1 Active Directory (AD) 9
5.2.2 DHCP 11
5.2.3 Creación de Usuarios 17
5.2.4 Fondos de Pantalla Dinámicos para Usuarios con Directivas de Grupo (GPO) 18
5.2.5 Creación de Accesos Directos con Directivas de Grupo (GPO) 22
5.2.6 DNS 24
5.3 Windows Server Secundario 31
5.4 Ubuntu Server 35
5.4.1 Moodle 35
5.4.2 WordPress 40
5.4.3 FTP 48
5.5 Equipos Cliente 49
6. Incidencias Ocurridas 52
7. Enlaces y Referencias Bibliográficas 53

1. Infraestructura y Topología de Red

A continuación se detalla la topología lógica y física implementada para dar soporte a la infraestructura tecnológica de la academia de idiomas. Todo el entorno opera sobre una red NAT aislada en VirtualBox (direccionamiento 192.168.1.0/24), permitiendo la comunicación fluida entre servidores, clientes y salida segura a Internet a través de la puerta de enlace predeterminada (192.168.1.1):

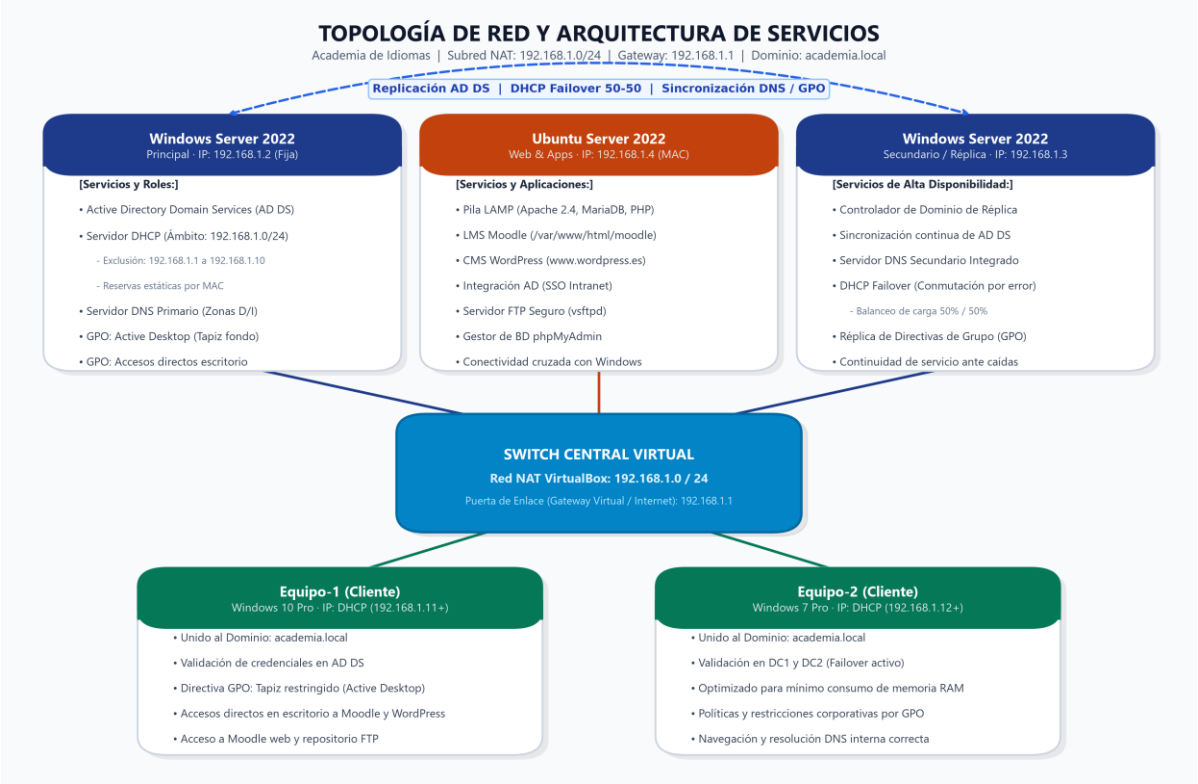


Figura 1: Topología de red y esquema de servicios integrados (Subred NAT 192.168.1.0/24).

2. Justificación del Proyecto

Este proyecto resulta de especial relevancia como entorno de simulación y banco de pruebas representativo de una infraestructura real para una empresa, centro formativo o academia de idiomas. Se aborda la necesidad esencial de articular un ecosistema digital robusto que no dependa de equipos aislados, sino que consolide servicios corporativos fundamentales:

- **Conectividad y salida a Internet:** Garantizar que todos los puestos cliente y servidores cuenten con salida a Internet estable y segura.
- **Direccionamiento automatizado:** Distribución automatizada y centralizada de direccionamiento de red para todos los equipos mediante un servidor DHCP dedicado, evitando conflictos de red y asignaciones manuales erróneas.
- **Control centralizado de usuarios:** Implementación de un controlador de dominio bajo Active Directory (AD DS) que regule los inicios de sesión, permisos y restricciones de navegación de alumnos y profesores.
- **Seguridad y cortafuegos:** Protección perimetral y mitigación de amenazas o software malicioso a través de cortafuegos y políticas de seguridad corporativas.
- **Alta disponibilidad y redundancia:** Despliegue de un servidor réplica secundario que sincronice usuarios, DNS y DHCP failover (balanceo 50/50), garantizando la continuidad del servicio ante labores de mantenimiento o caídas imprevistas del controlador principal.
- **Servidor Web y Servicios Educativos:** Aprovechamiento de la versatilidad y eficiencia de Linux con una pila LAMP completa (Apache, MariaDB/MySQL, PHP) para alojar la plataforma de teleformación Moodle, el sitio web institucional WordPress y un servidor de almacenamiento e intercambio de archivos seguro (FTP vsftpd).

3. Objetivos del Proyecto

La finalidad primordial del proyecto es proporcionar una infraestructura tecnológica completa, segura y eficiente que satisfaga tanto las exigencias de gestión administrativa como las necesidades docentes del alumnado y profesorado de la academia:

- **Asignación automática de red:** Asegurar que cada puesto cliente reciba de forma dinámica su dirección IP correspondiente, puerta de enlace y servidores DNS dentro del rango corporativo.
- **Inicio de sesión unificado:** Permitir que los estudiantes y docentes inicien sesión con su usuario personal de dominio en cualquier equipo cliente de la academia.
- **Control y filtrado corporativo:** Restringir el acceso a sitios web y recursos no vinculados a la actividad formativa mediante la aplicación de directivas de grupo (GPO).
- **Entorno de Aprendizaje Virtual (LMS):** Proporcionar a los alumnos un aula virtual basada en Moodle para consultar materiales, descargar ejercicios interactivos de inglés y entregar sus trabajos formativos.
- **Portal Institucional WordPress:** Disponer de una web moderna de la academia creada con WordPress que permita a los usuarios registrarse e informarse sobre cursos, integrada con las credenciales del dominio Active Directory.

- **Transferencia segura de archivos:** Facilitar el intercambio y sincronización de recursos educativos de gran tamaño entre los servidores Windows y el entorno web Ubuntu mediante un servidor FTP dedicado.

4. Introducción

Este proyecto aborda la necesidad de una pequeña academia de idiomas de establecer una infraestructura digital integral, moderna y eficiente. En el contexto actual de la educación semipresencial y en línea, resulta imprescindible el diseño e implementación de una red segura y organizada, fundamentada en tecnologías líderes y consolidadas en el mercado corporativo como Windows Server 2022 y Ubuntu Server 2022.

A través de esta combinación tecnológica se gestionan con éxito la conectividad, la seguridad perimetral y la provisión de servicios digitales clave: portal web institucional (WordPress), plataforma de gestión del aprendizaje (Moodle) y almacenamiento centralizado de recursos (FTP). El proyecto se enmarca plenamente en los estándares de modernización de la infraestructura tecnológica educativa, buscando optimizar la operativa administrativa diaria y ampliar significativamente las capacidades de enseñanza mediante un entorno de trabajo digital, robusto y altamente accesible.

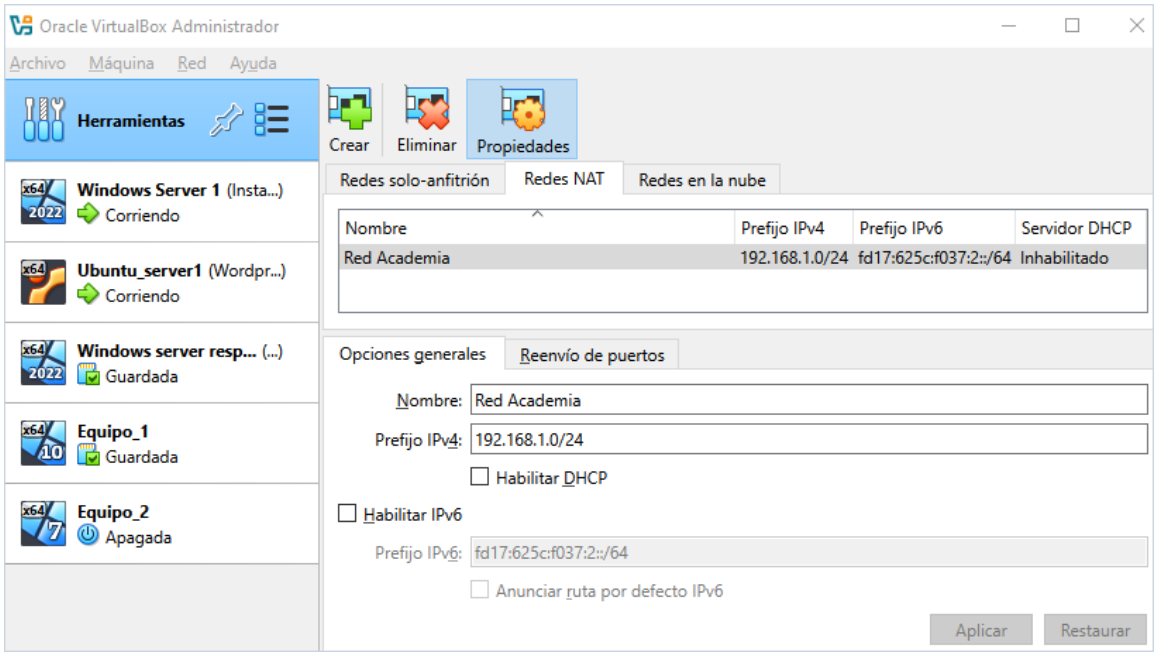
5. Desarrollo Técnico de la Infraestructura

Para la implementación completa de la infraestructura se crean y configuran un total de 5 máquinas virtuales sobre el hipervisor Oracle VM VirtualBox:

- **Windows Server 2022 Principal:** Servidor principal del dominio (Controlador de Dominio, DNS Primario, DHCP). Asignación: 4 GB de memoria RAM, 50 GB de disco y 2 procesadores virtuales.
- **Windows Server 2022 Secundario:** Servidor réplica y de tolerancia a fallos (Controlador de Dominio Adicional, DNS Secundario, DHCP Failover). Asignación: 4 GB de RAM, 50 GB de disco.
- **Ubuntu Server 2022:** Servidor de servicios web y aplicaciones (Pila LAMP, phpMyAdmin, Moodle, WordPress, vsftpd). Asignación: 2 GB de RAM, 40 GB de disco.
- **Equipo Cliente 1 (Windows 10 Pro):** Puesto cliente de usuario unido al dominio para validación de políticas y servicios corporativos.
- **Equipo Cliente 2 (Windows 7 Pro):** Segundo puesto cliente optimizado para validar la concurrencia y el mínimo consumo de memoria RAM del anfitrión.

5.1 Creación y Configuración de la Red NAT (Red de la Academia)

Como estamos en caso de simulación en VirtualBox, nos iremos a Archivo → Herramientas → Administrador de red → Redes NAT:

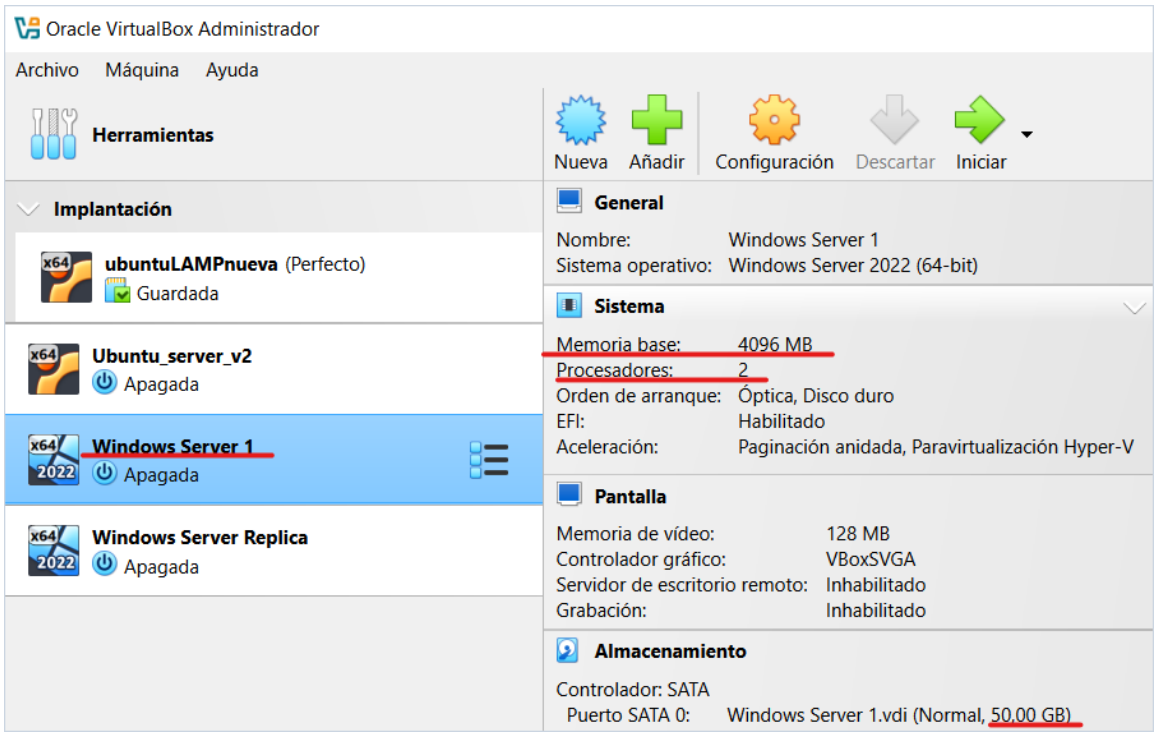


> ⚡ **CONFIGURACIÓN CRÍTICA DE DHCP:** Muy importante deshabilitar el DHCP ya que entraría en conflicto con nuestro servidor DHCP. Y conectar todos nuestros servidores a la red de la academia.

5.2 Windows Server Principal

En la creación del primer Windows Server que será el principal le pondré 4 GB de memoria RAM, 50 GB de almacenamiento y dos procesadores. Por ahora la configuración de red será en

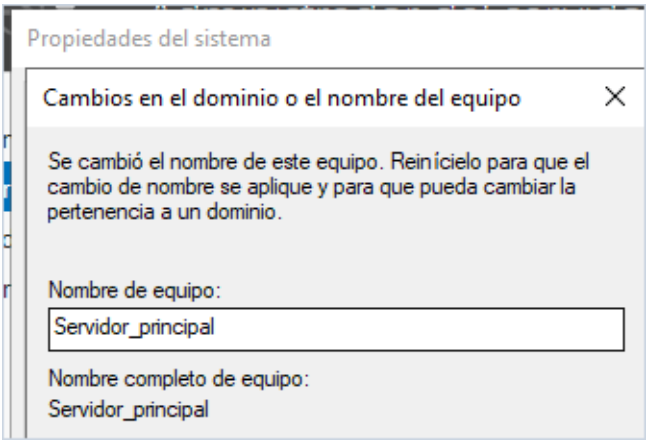
adaptador puente para actualizaciones y descargas, y posteriormente lo conectaremos a la red NAT:



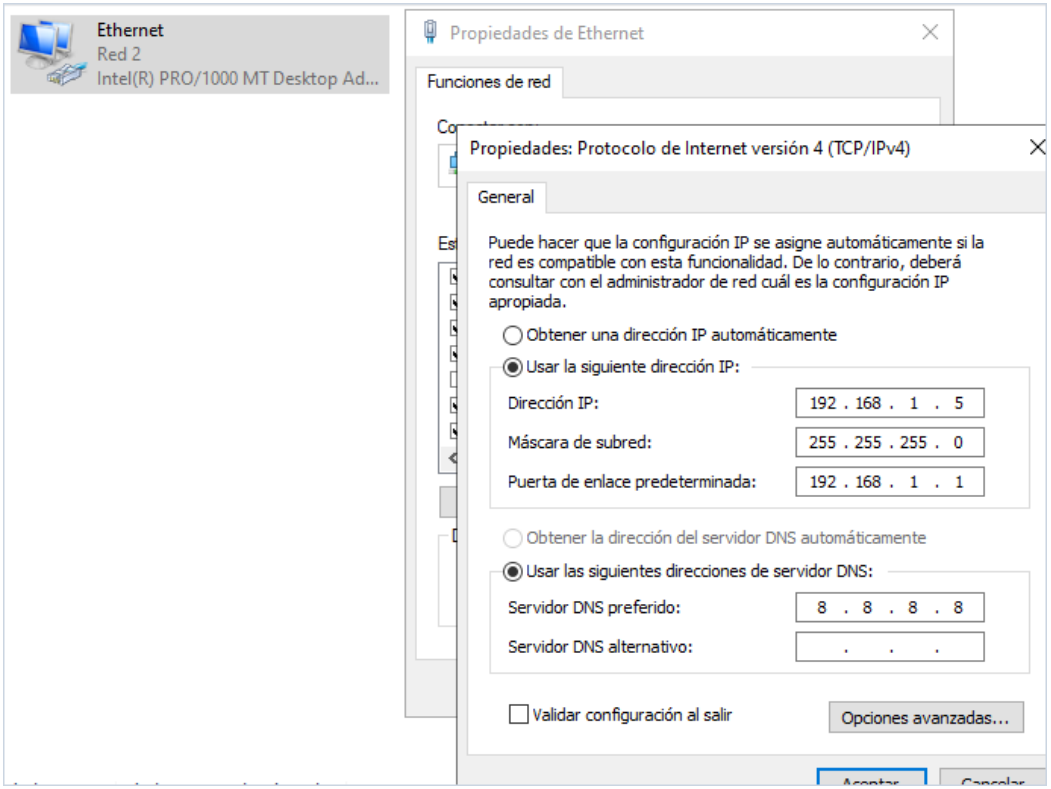
Al realizar la instalación del servidor, nos iríamos a ajustes y actualizaríamos todos los controladores y paquetes del sistema que tuviese pendientes:

Cuando esté todo el servidor actualizado procederemos a cambiarle el nombre a nuestro servidor:

Lo principal es tener nuestro servidor con Directorio Activo (AD) para los usuarios que tendremos en nuestro dominio, en este caso para que los alumnos puedan iniciar sesión en su usuario personal y aplicarles las restricciones correspondientes:



Antes de promocionarlo a controlador de dominio tendríamos que cambiar el nombre al servidor y ponerlo dentro de la red NAT simulando la red de la academia. Una vez hecho esto, configuramos dentro de nuestro servidor una dirección IP fija por seguridad para que esta dirección no cambie:



Comprobamos mediante la consola de comandos que tengamos salida limpia a Internet.

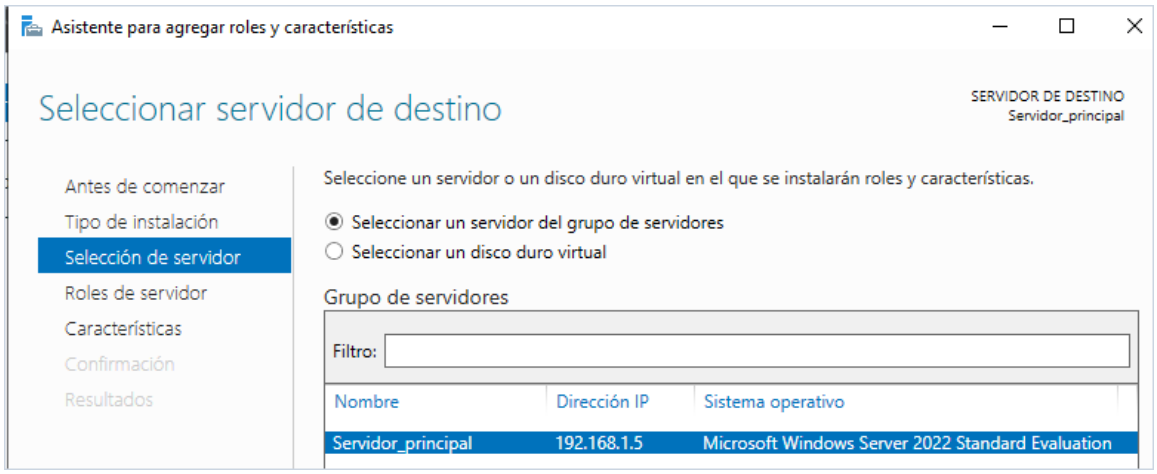
5.2.1 Active Directory (AD)

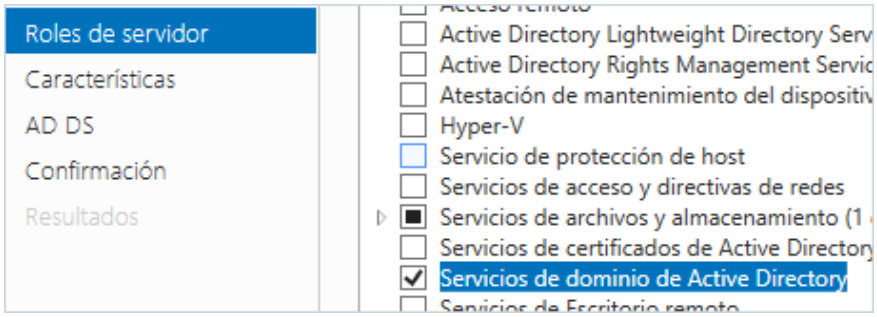
Ahora promocionaremos nuestro servidor. Dentro del panel para administrar nuestro servidor le daríamos a agregar roles y características; en el apartado de seleccionar nuestro servidor lo marcamos, en los roles marcaríamos la casilla 'Servicios de dominio de Active Directory' y ya todo siguiente hasta instalar:

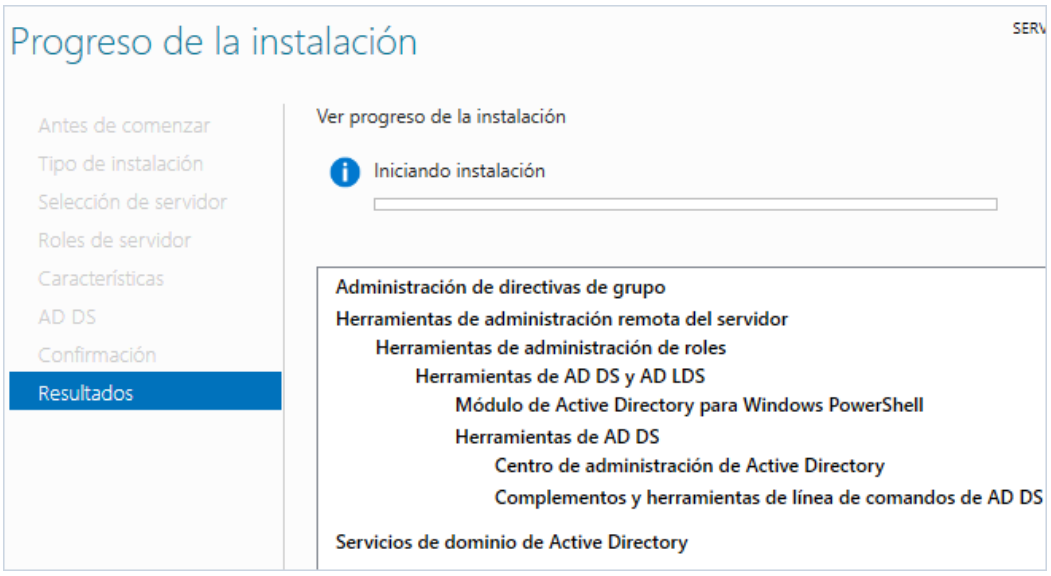
```
C:\Users\Administrador>ping marca.com

Haciendo ping a marca.com [34.147.120.111] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 34.147.120.111: bytes=32 tiempo=41ms TTL=102
Respuesta desde 34.147.120.111: bytes=32 tiempo=41ms TTL=102
Respuesta desde 34.147.120.111: bytes=32 tiempo=46ms TTL=102
Respuesta desde 34.147.120.111: bytes=32 tiempo=45ms TTL=102

Estadísticas de ping para 34.147.120.111:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 41ms, Máximo = 46ms, Media = 43ms
```



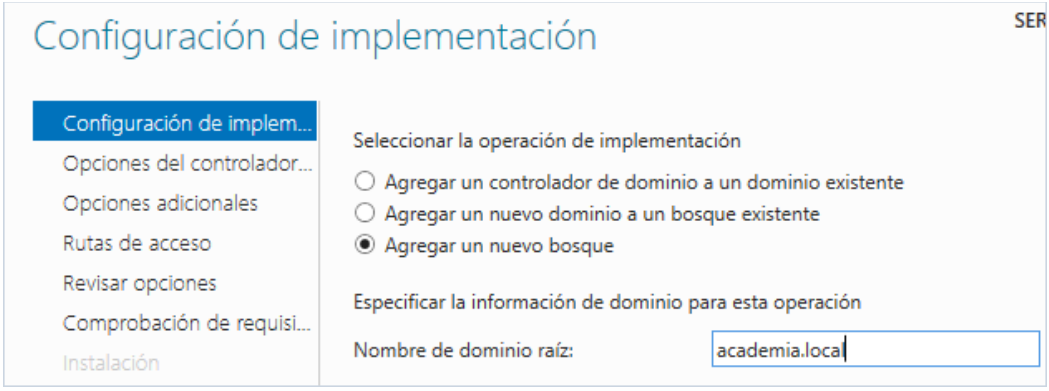




Una vez hecho esto nos saldría esta notificación y le daríamos a promover servidor a controlador de dominio:

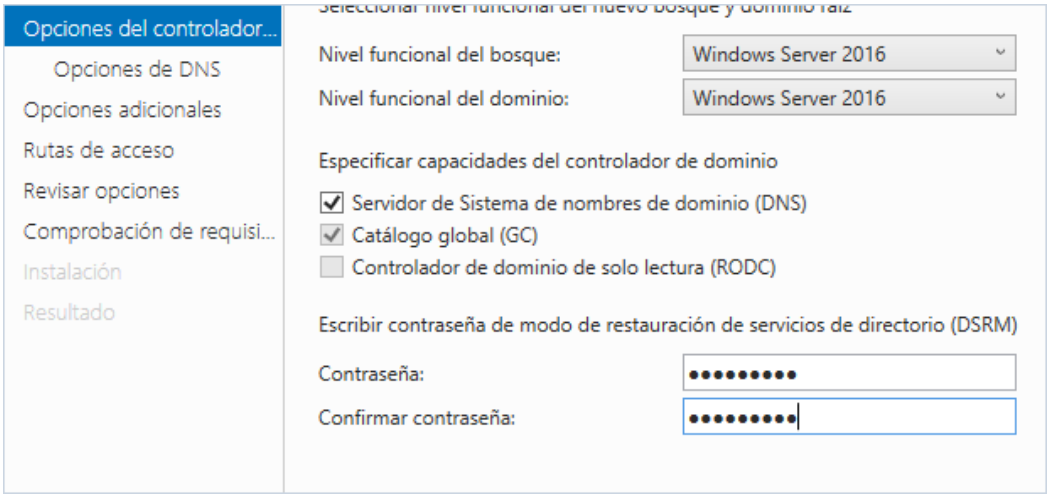


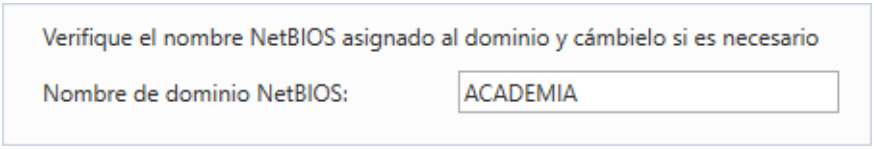
Agregaríamos un nuevo bosque ya que es el servidor principal de esta estructura:

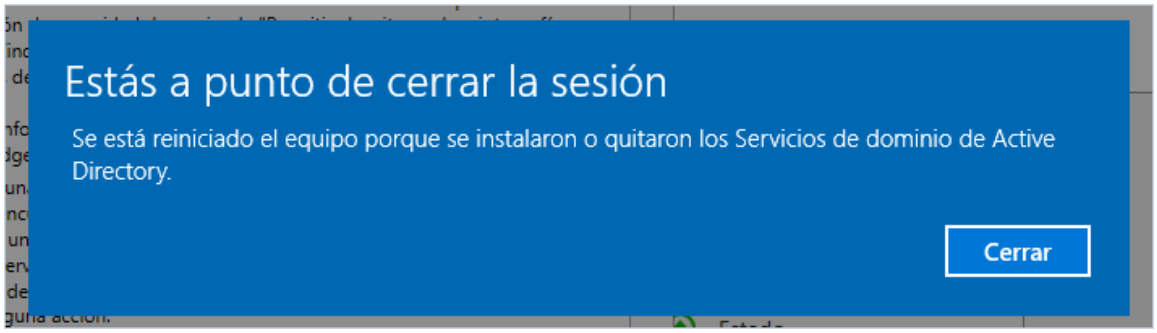


En el siguiente paso asignaríamos una contraseña de modo de recuperación del servicio (DSRM):

Dejaremos el nombre que te da el asistente por predeterminado al elegir el nombre de NetBIOS. Y ya todo siguiente hasta instalar; pedirá reiniciar la máquina para aplicar el AD (este proceso puede tardar):

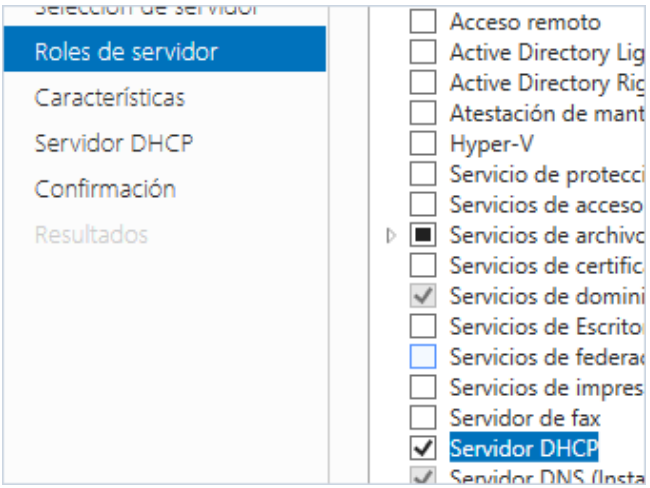




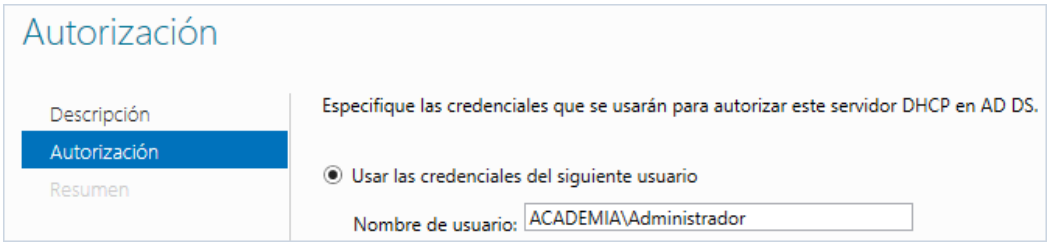


5.2.2 DHCP

Ahora instalaremos el servicio DHCP para el reparto de direcciones. Agregaremos un nuevo rol en el servidor:

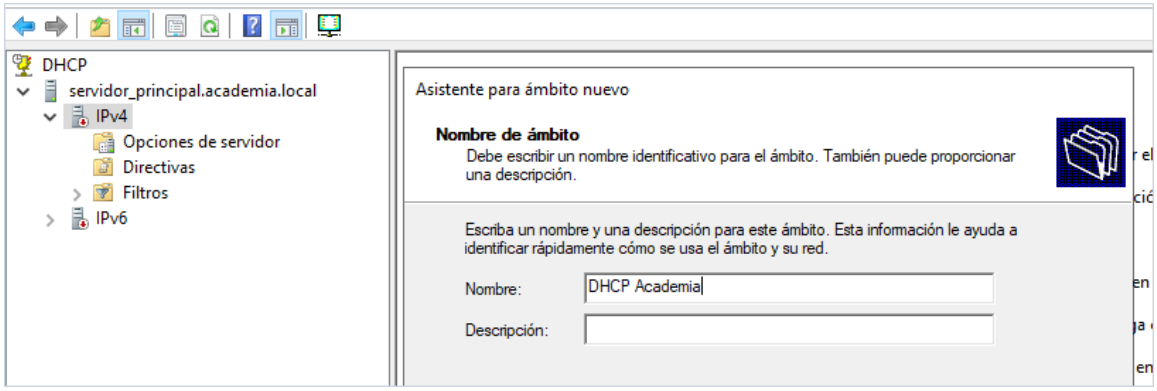


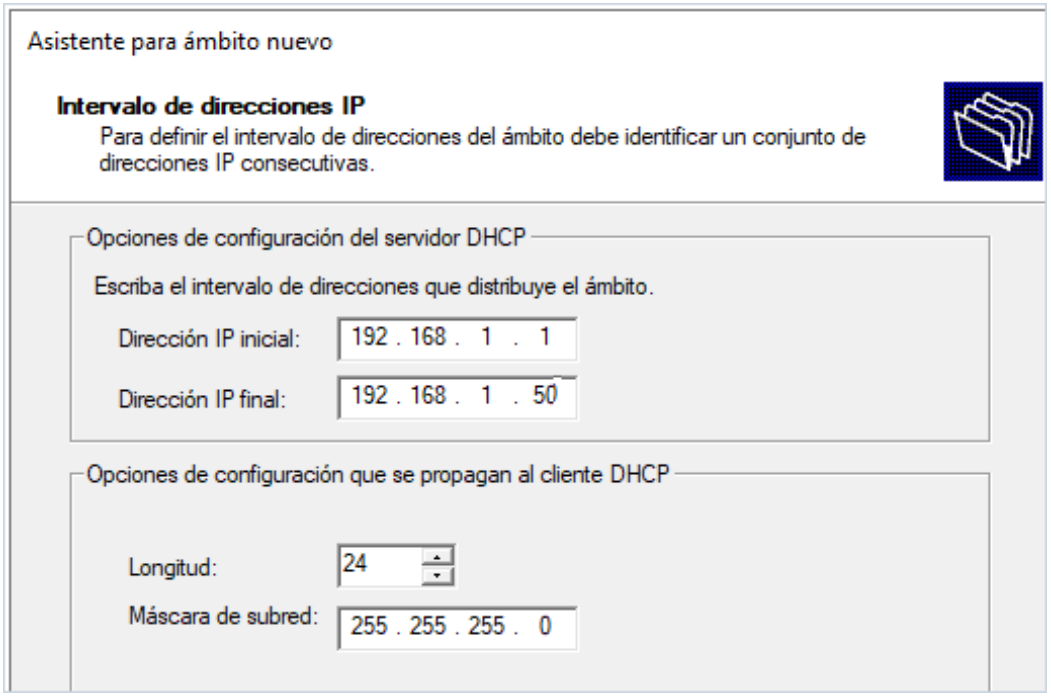
Usaremos los permisos del usuario administrador para autorizar el servicio DHCP:



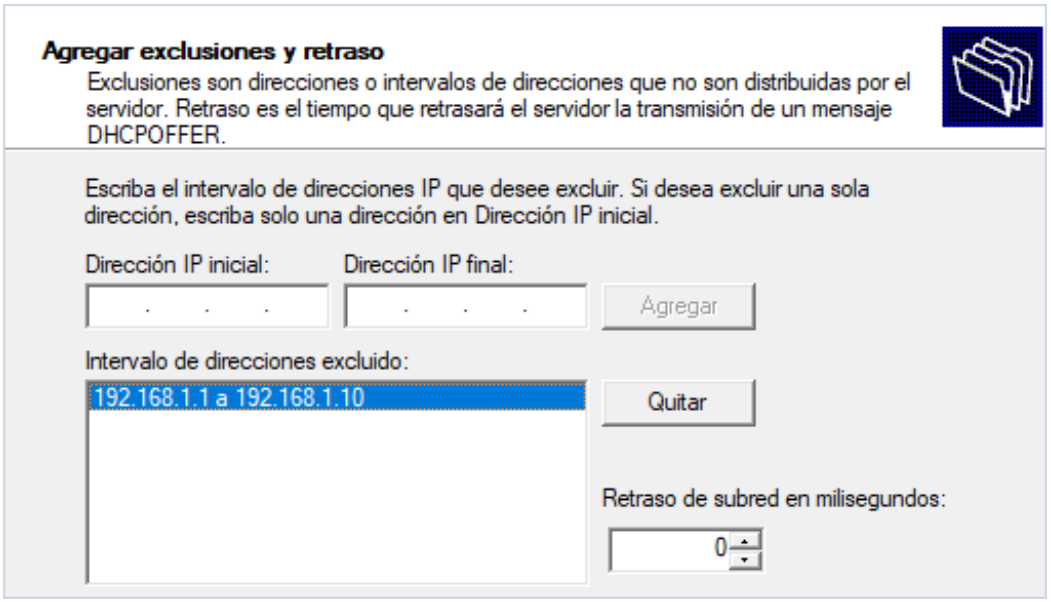
Una vez hecho esto configuraremos nuestro servidor DHCP. En la pantalla principal de nuestro servidor nos iremos a Herramientas y DHCP:

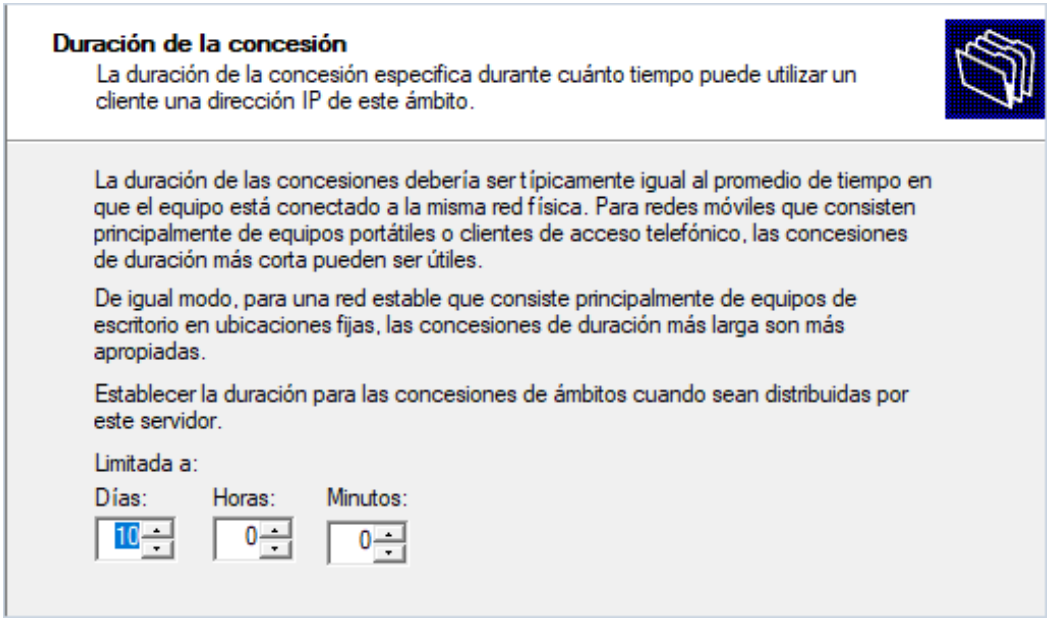
Donde pone IPv4 le daremos clic derecho y Ámbito nuevo:



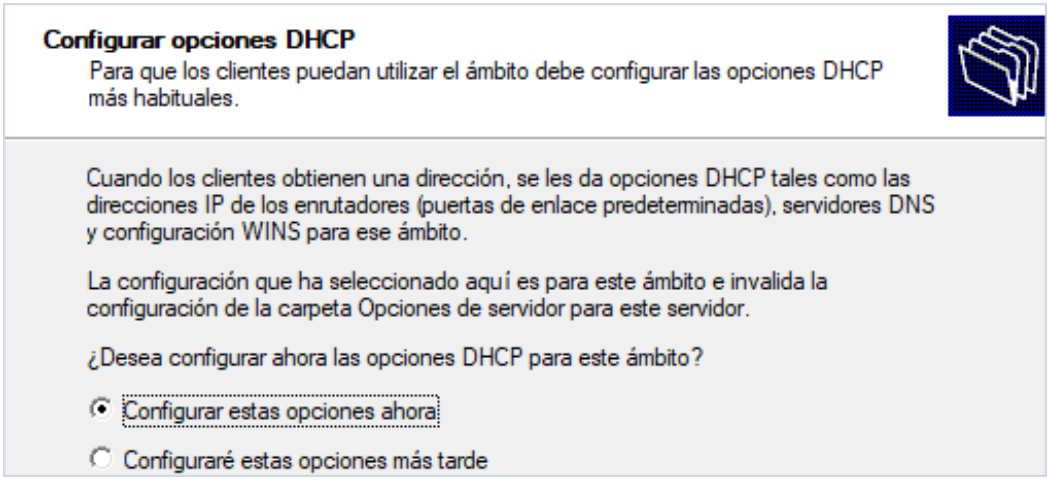


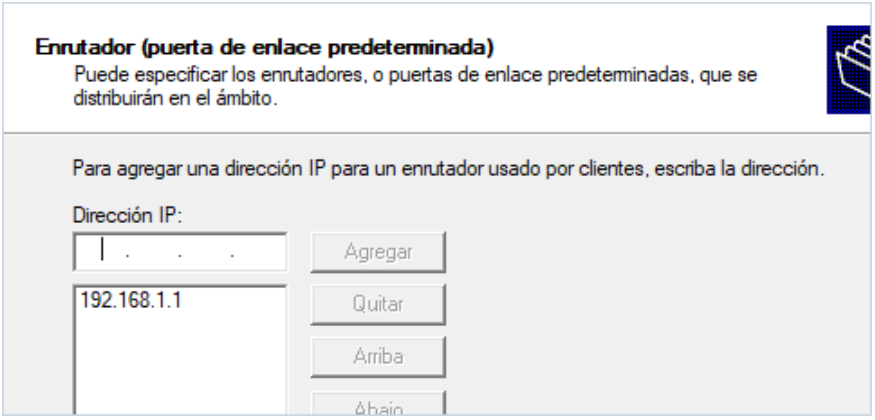
Excluiremos de la 192.168.1.1 a la 192.168.1.10:

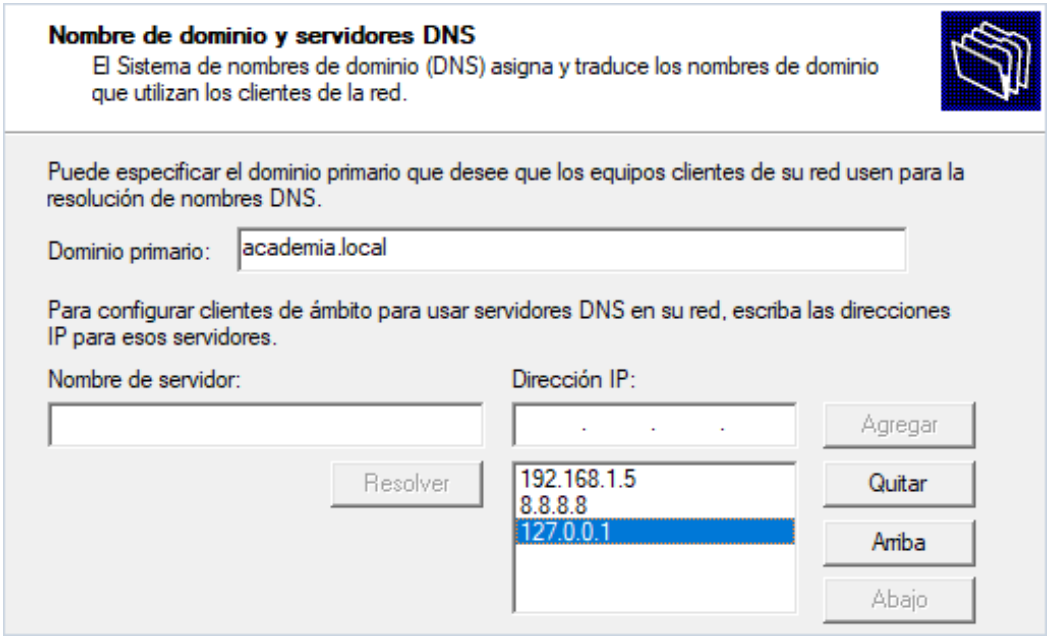




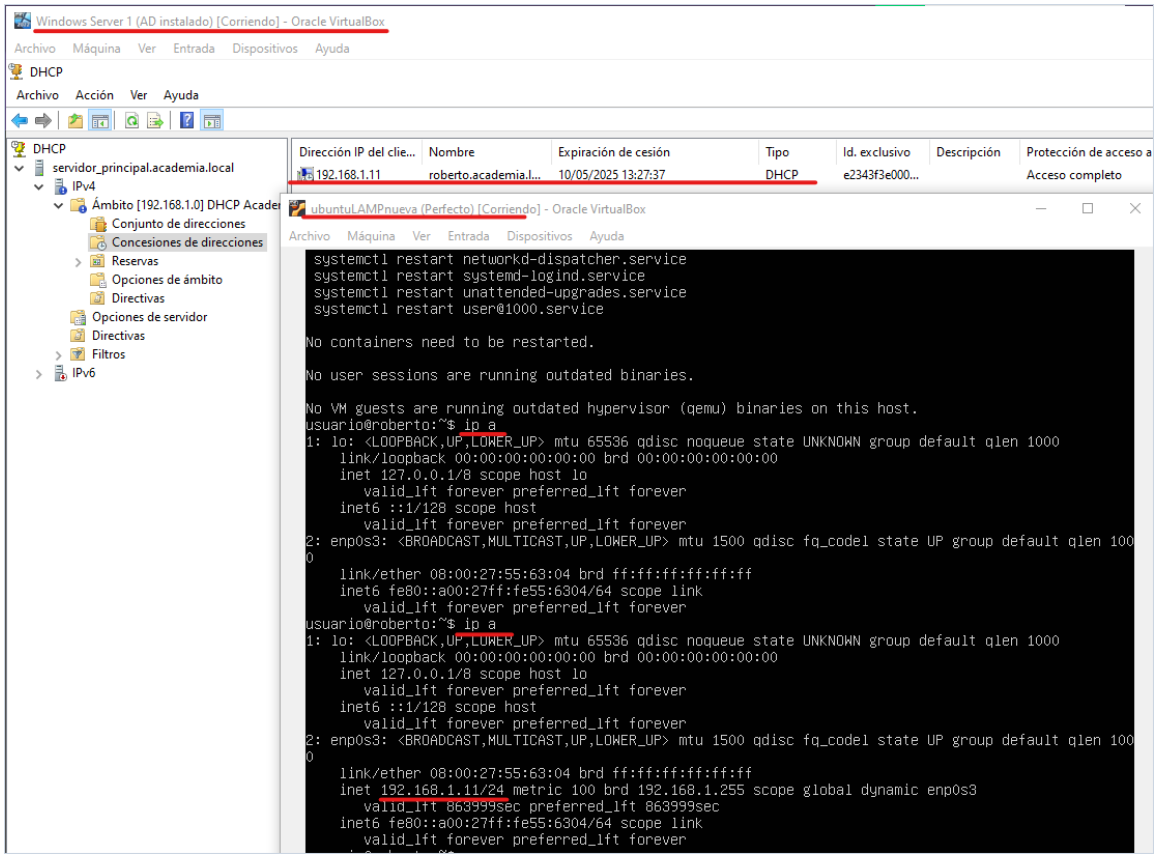
Esta configuración la configuraremos ahora ya que es la puerta de enlace y el servidor DNS:







En esta imagen hemos cogido una máquina cliente, la hemos puesto dentro de la red de la academia y hemos probado que recibiera IP y no de las que están excluidas, y vemos que automáticamente en nuestro servidor ya aparece el equipo cliente al que se le ha asignado red:



Vamos a poner una dirección con IP fija por MAC a nuestro servidor de respaldo; esta sería la IP que nos da el DHCP, pero nosotros no queremos que sea dinámica por seguridad y para tener un control exacto de nuestras IPs:

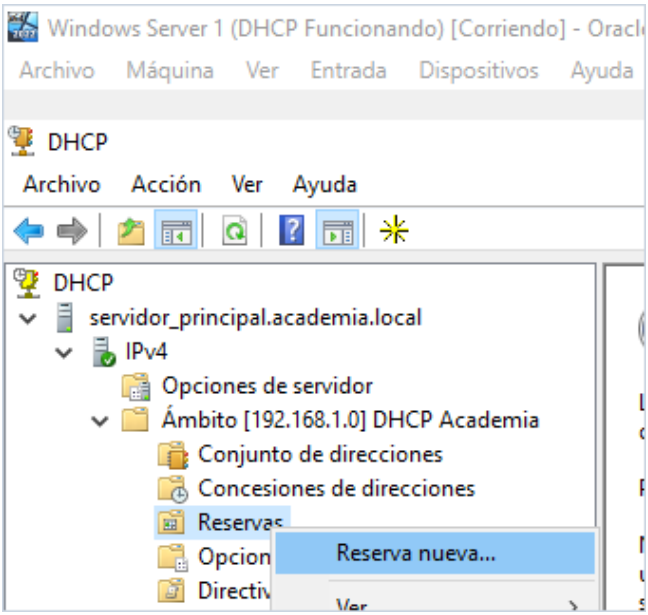
```
C:\Users\Administrador>ipconfig

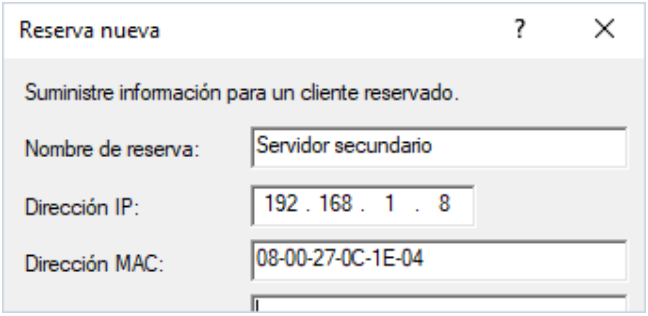
Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : academia.local
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7379:c190:4165:e965%9
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.12
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

Nos vamos a nuestro servidor y a las configuraciones del DHCP: en el apartado 'Reserva' de nuestro ámbito creamos una nueva reserva:



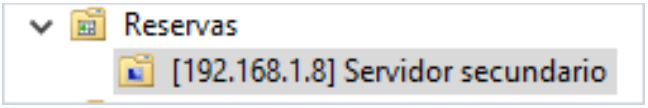


```
C:\Users\Administrador>ipconfig

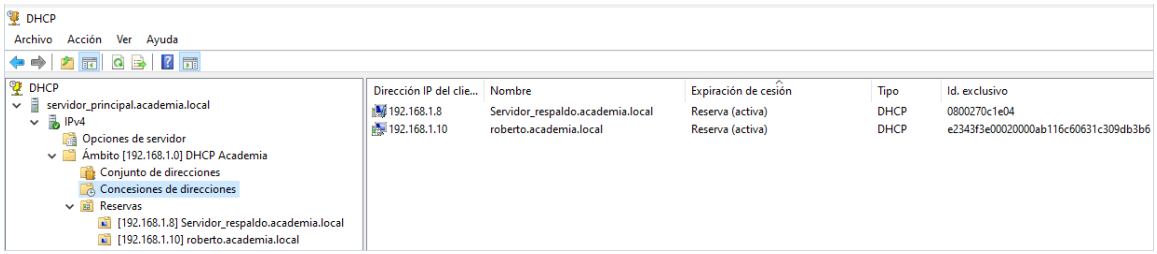
Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : academia.local
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7379:c190:4165:e965%9
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.8
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```



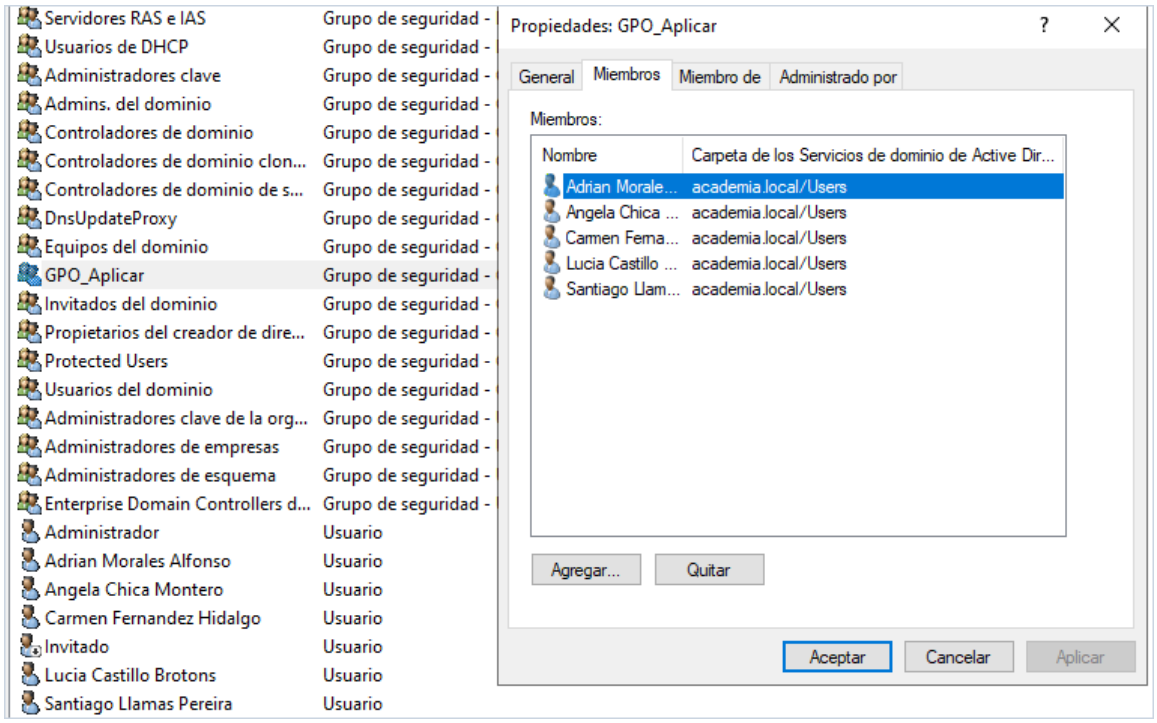
Y ahora realizamos exactamente lo mismo para el servidor Ubuntu:

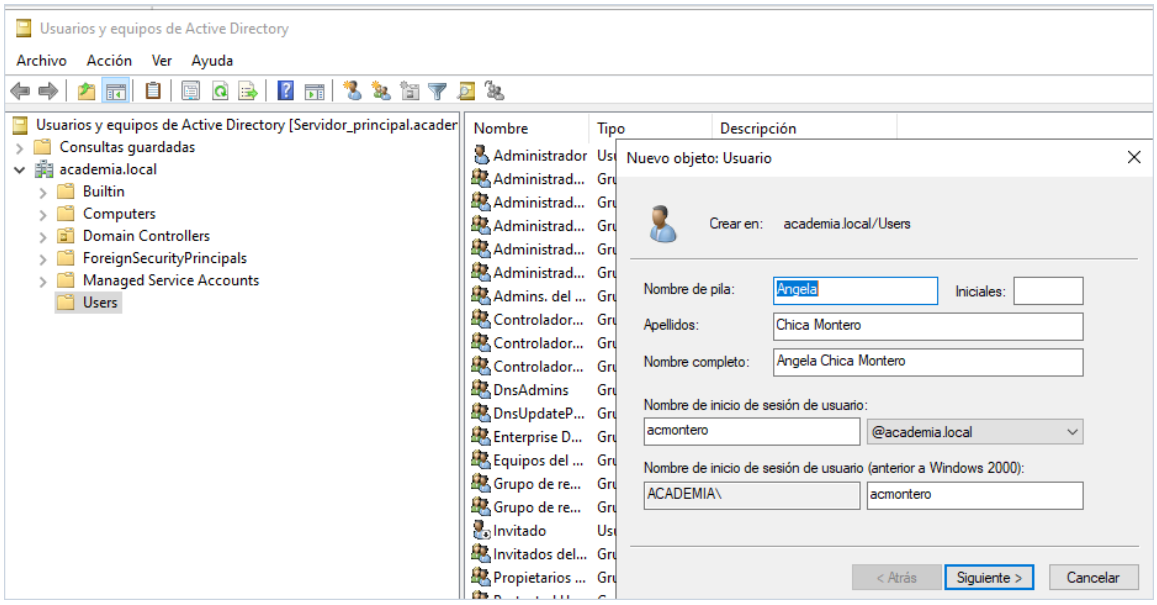



```
usuario@roberto:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default q
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
0
    link/ether 08:00:27:d2:c1:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 863968sec preferred_lft 863968sec
```

5.2.3 Creación de Usuarios

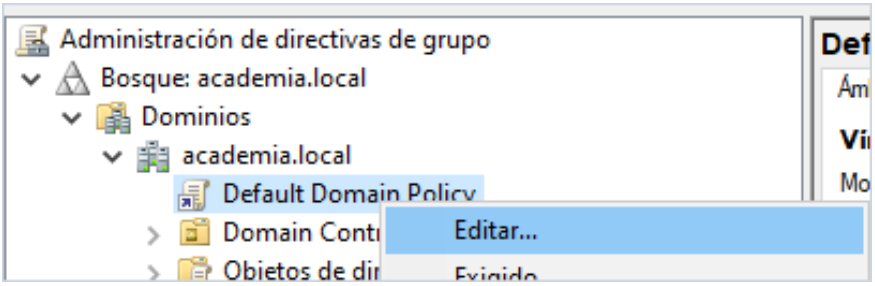
Para ello accederemos desde nuestro servidor a Usuarios y Equipos de AD → clic derecho en Users → Nuevo → Usuario. En mi caso voy a crear unos cuantos de prueba y los voy a meter a todos en un grupo para más adelante aplicarles directivas de grupo:

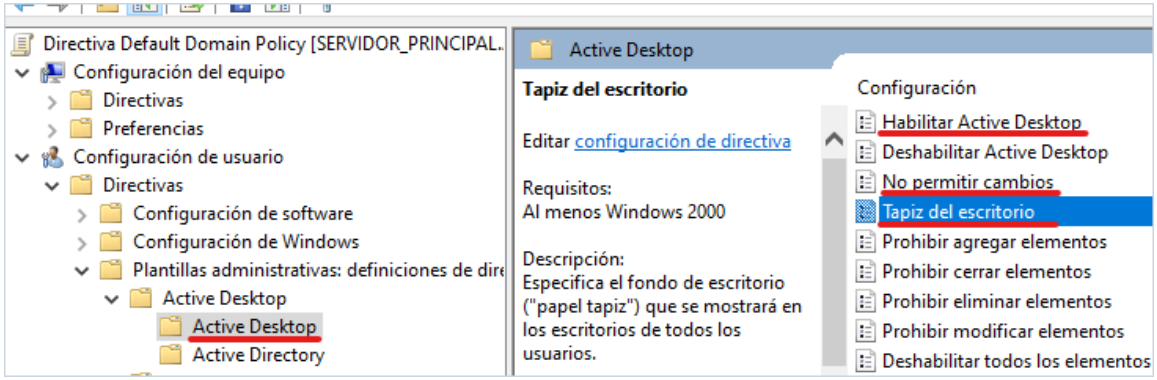


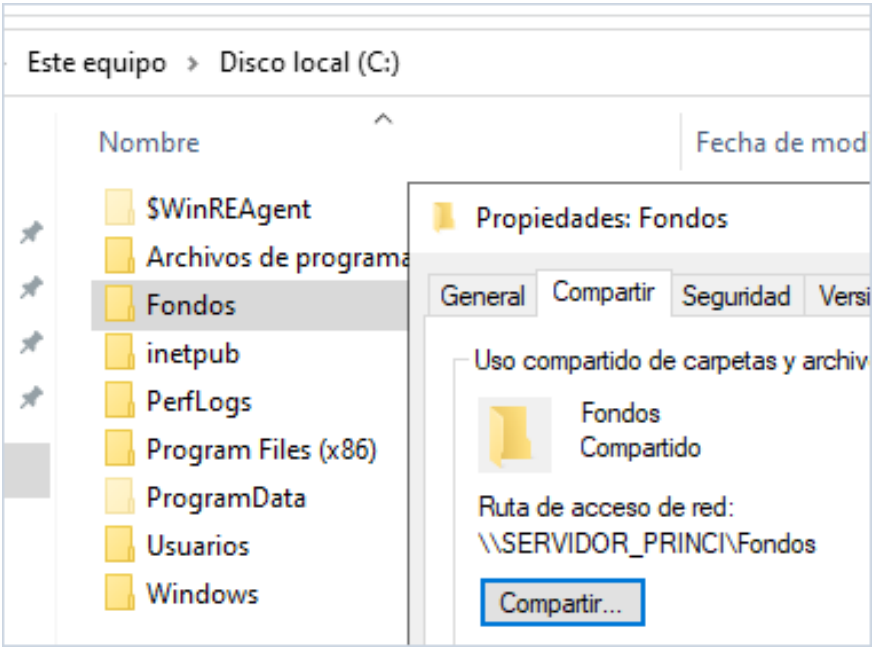


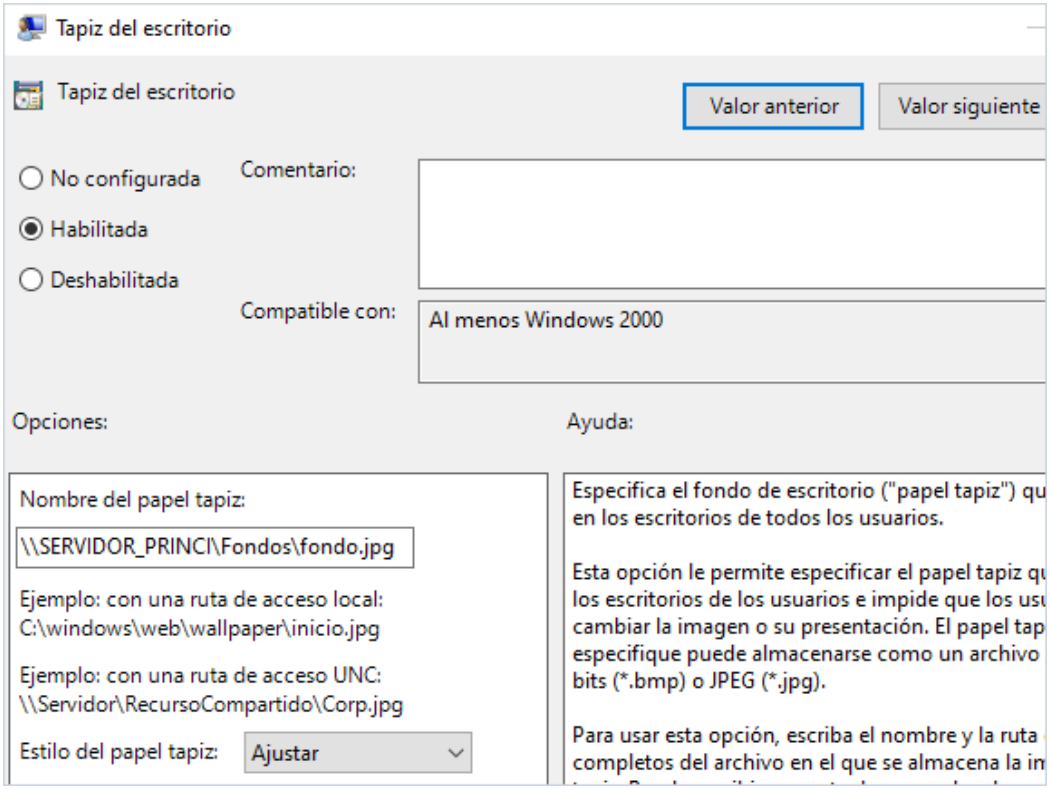
5.2.4 Fondos de Pantalla Dinámicos para Usuarios con Directivas de Grupo (GPO)

Nos iremos a directivas de grupo, en Default Domain Policy le daremos a editar. Una vez dentro buscaremos el apartado Active Desktop cuya ruta sería: Configuración de usuario → Directivas → Plantillas administrativas → Active Desktop → Active Desktop. Una vez dentro habilitaremos las políticas 'Habilitar Active Desktop', 'No permitir cambios' y en 'Tapiz de escritorio' lo habilitaremos y le marcaremos la ruta de la imagen que queremos de fondo. Es muy importante que esta carpeta donde se encuentre la imagen esté compartida para todos los usuarios autenticados:

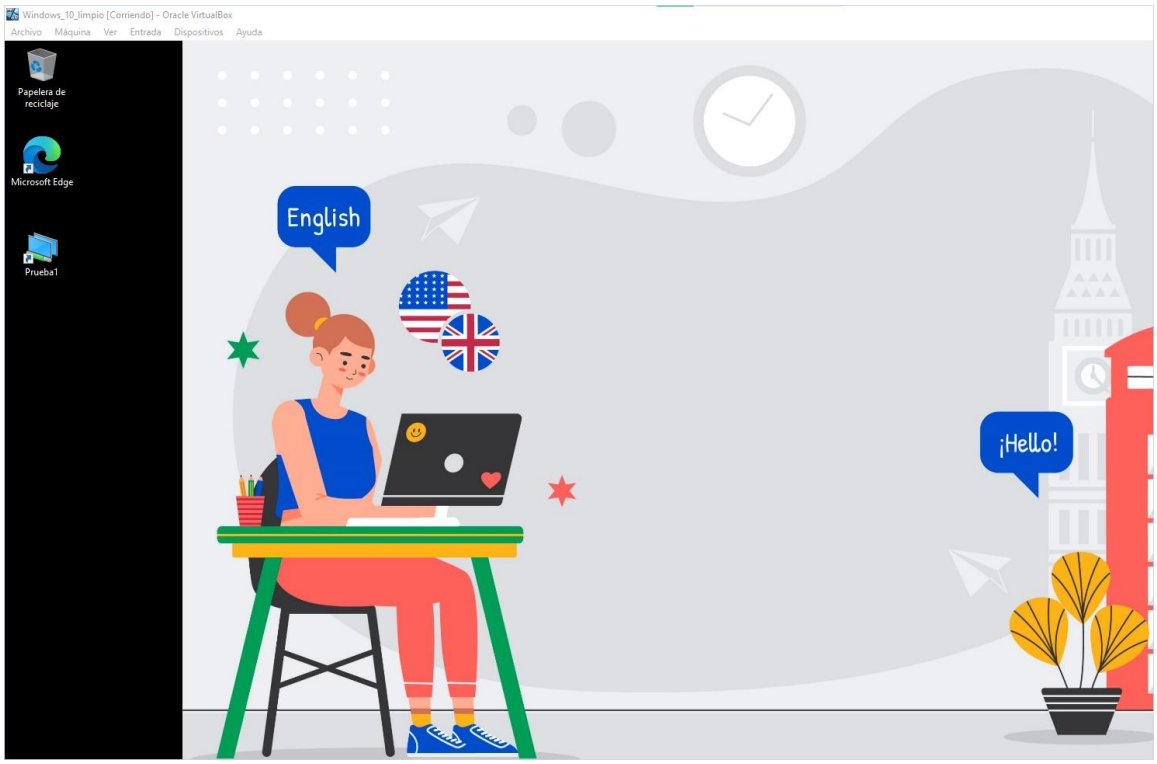

Administración de directivas de grupo
Bosque: academia.local
Dominios
academia.local
Default Domain Policy
Editar...

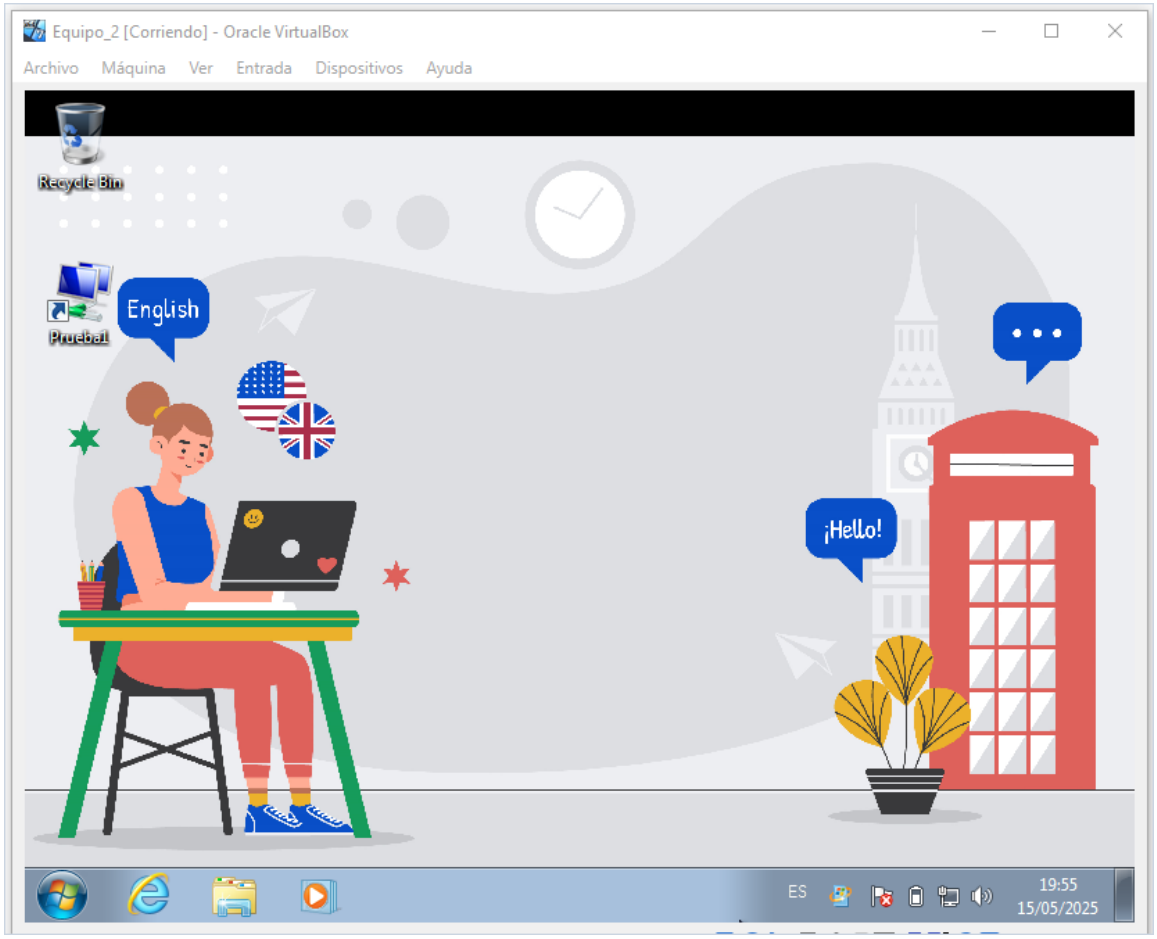

Directiva Default Domain Policy [SERVIDOR_PRINCIPAL...
Configuración del equipo
Directivas
Preferencias
Configuración de usuario
Directivas
Configuración de software
Configuración de Windows
Plantillas administrativas: definiciones de dire
Active Desktop
Active Desktop
Active Directory
Active Desktop
Tapiz del escritorio
Editar configuración de directiva
Requisitos:
Al menos Windows 2000
Descripción:
Especifica el fondo de escritorio ("papel tapiz") que se mostrará en los escritorios de todos los usuarios.
Configuración
Habilitar Active Desktop
Deshabilitar Active Desktop
No permitir cambios
Tapiz del escritorio
Prohibir agregar elementos
Prohibir cerrar elementos
Prohibir eliminar elementos
Prohibir modificar elementos
Deshabilitar todos los elementos


Este equipo › Disco local (C:)
Nombre
Fecha de mod
$WinREAgent
Archivos de programa
Fondos
inetpub
PerfLogs
Program Files (x86)
ProgramData
Usuarios
Windows
Propiedades: Fondos
General
Compartir
Seguridad
Versi
Uso compartido de carpetas y archiv
Fondos
Compartido
Ruta de acceso de red:
\\SERVIDOR_PRINCI\Fondos
Compartir...

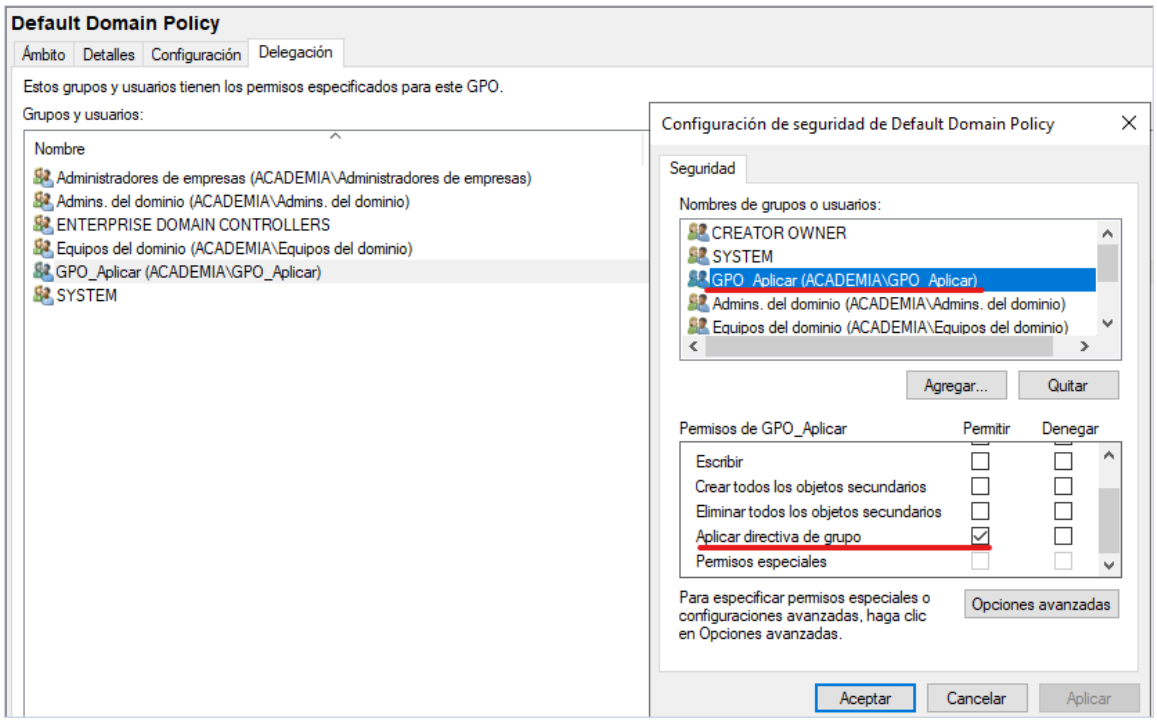


Este sería el resultado en un equipo cliente y en otro:





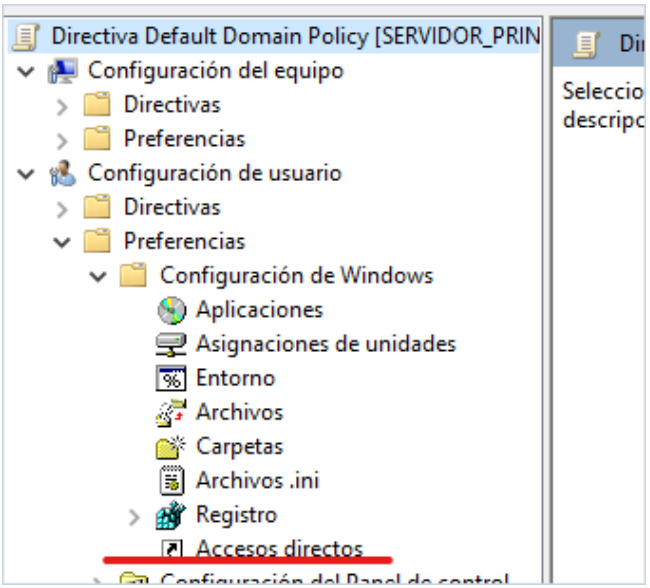
⚡ **EXCLUSIÓN DE ADMINISTRADORES EN GPO:** Muy importante a quién le aplicamos estas directivas: porque si añades el grupo de usuarios que creamos, por predeterminado también se aplica a nuestro administrador, por lo cual se aplicaría a nuestro equipo servidor. Tenemos que dejar puesto a los administradores del dominio porque si no, no nos dejará leer esta GPO; entonces le desactivamos a administradores del dominio el apartado de 'Aplicar directivas de grupo'.

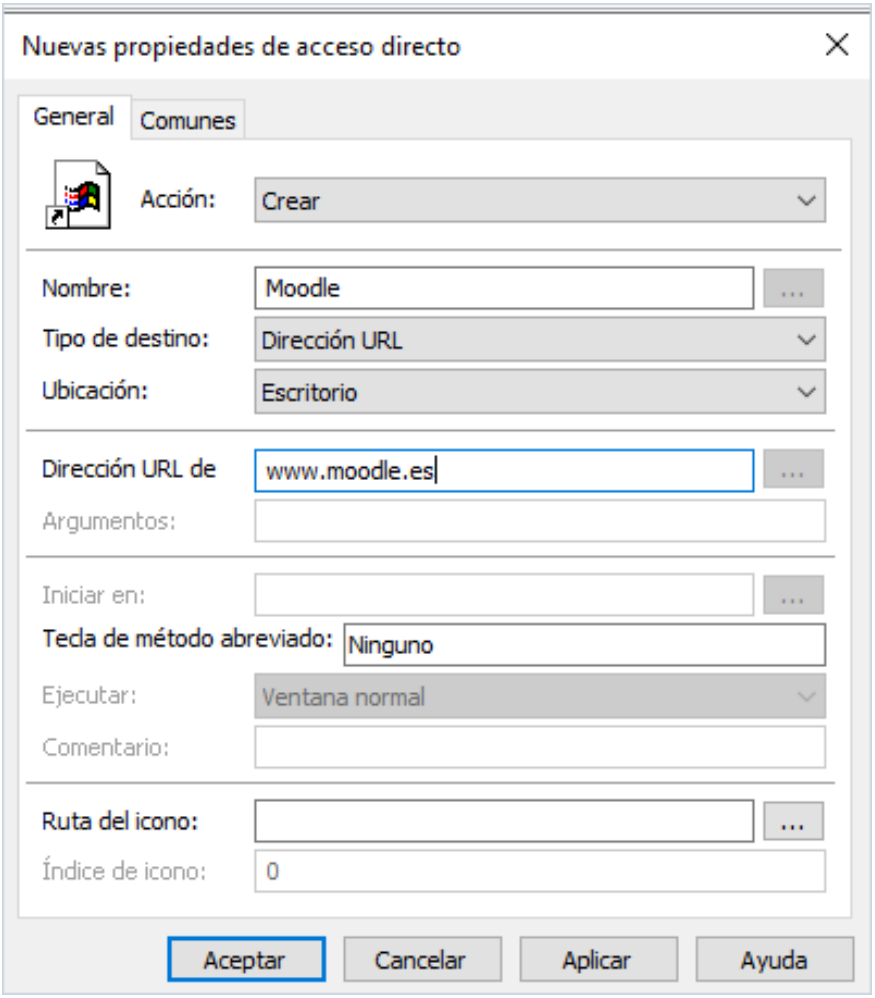


5.2.5 Creación de Accesos Directos con Directivas de Grupo (GPO)

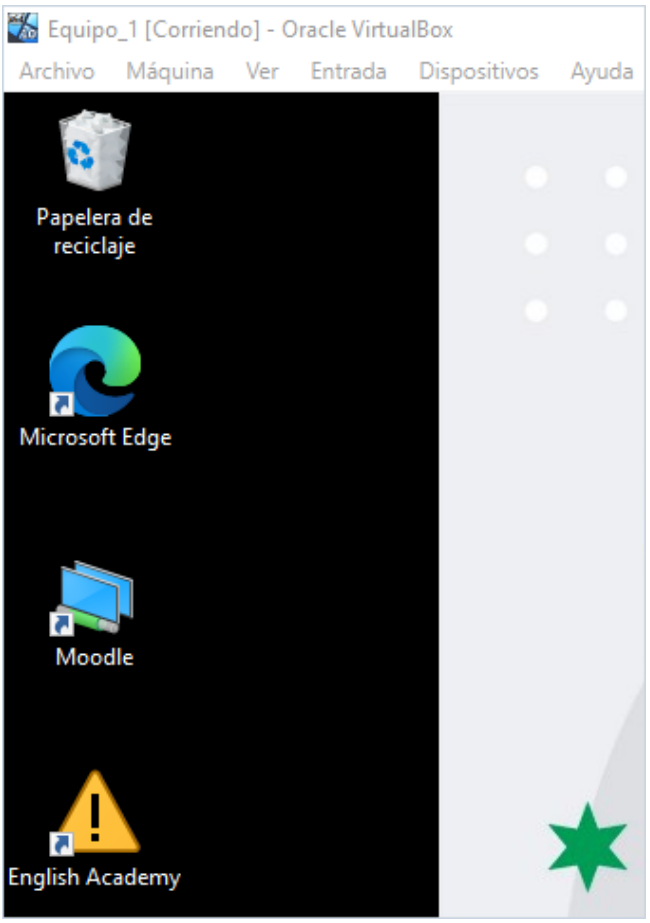
Seguimos los mismos pasos que la tarea anterior, configurando los accesos directos desde las preferencias de grupo:

Le daremos clic derecho 'Nuevo' y configuraremos los accesos directos que queramos que le aparezcan al usuario en su escritorio, que en mi caso sería un acceso a Moodle y otro a WordPress:



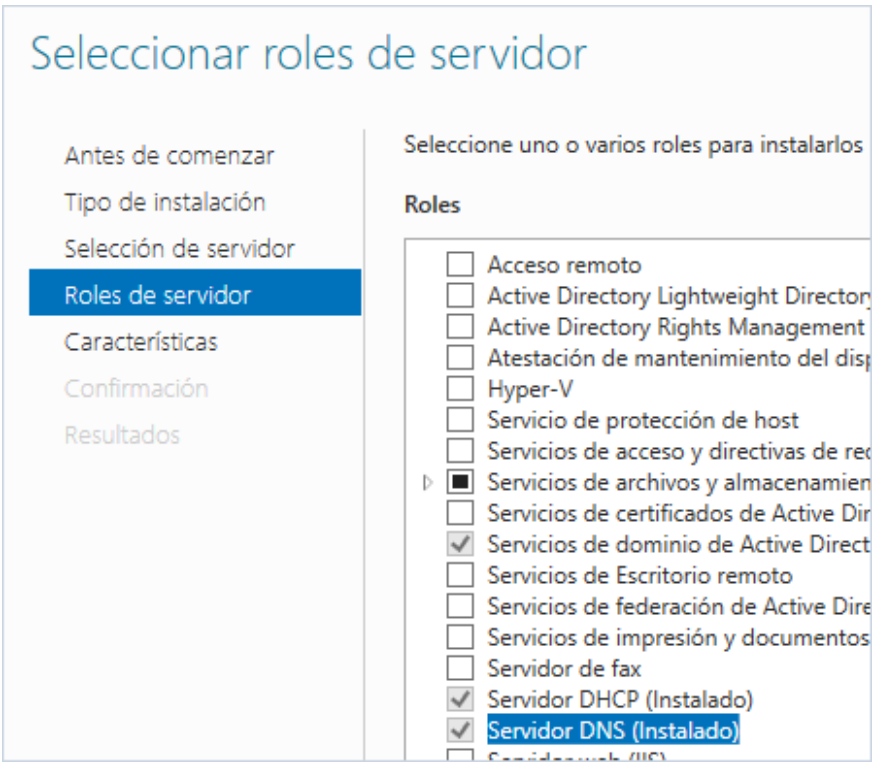


Y este sería el resultado visual en el escritorio:



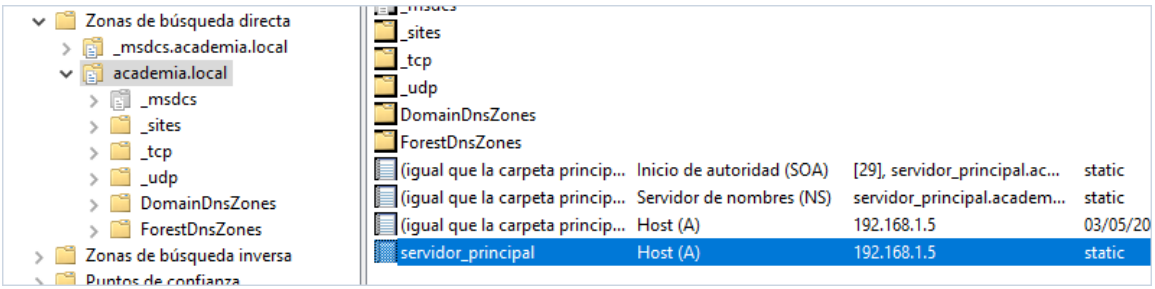
5.2.6 DNS

Ahora instalaremos en los roles del servidor el DNS. El DNS nos ayudará a la resolución de nombres internos, preparación para Active Directory (AD depende del DNS para que los clientes puedan localizar los controladores de dominio y otros servicios de red necesarios para la autenticación y la gestión centralizada) y reenvío en caso de que falle nuestro servidor interno. En este caso haremos que funcionen de manera conjunta nuestro servidor DNS instalado en nuestro Windows Server y nuestro servidor web alojado en nuestro servidor Ubuntu:



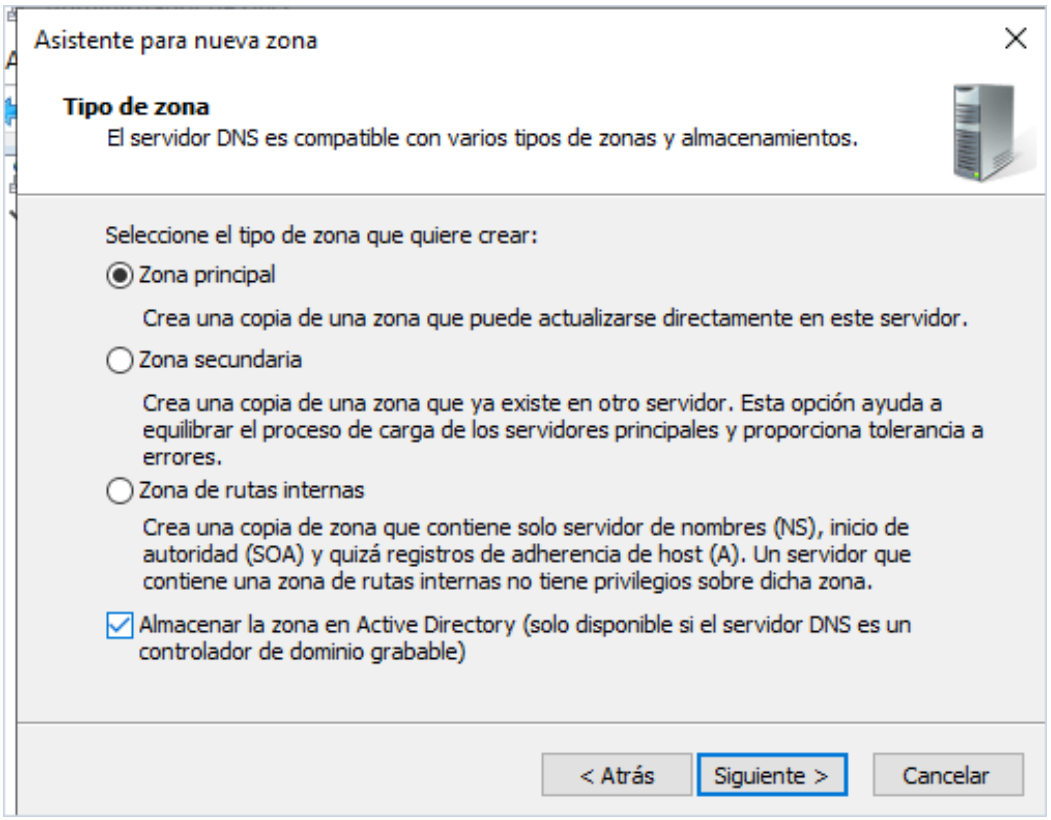
Nos iremos a Herramientas → DNS:

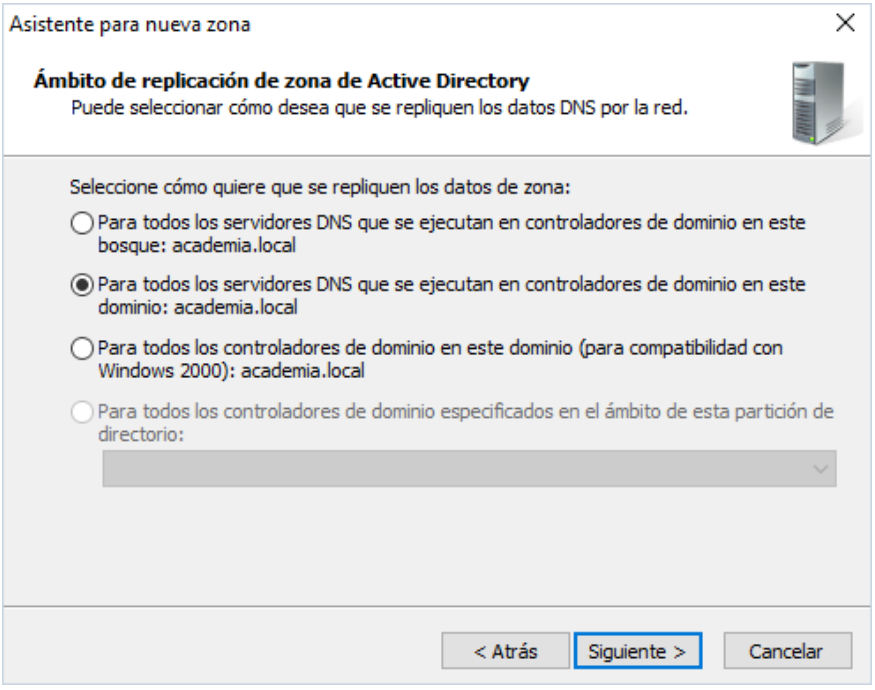
En mi caso el servidor DNS me ha configurado automáticamente mi servidor como host principal; en caso de que esto no te pase, clic derecho en tu dominio y Host nuevo (A):

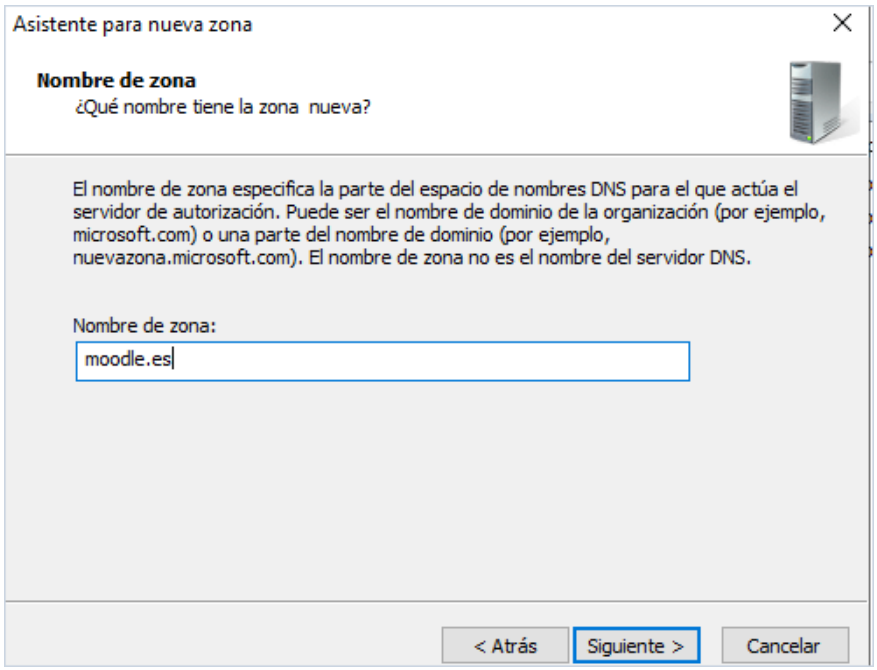


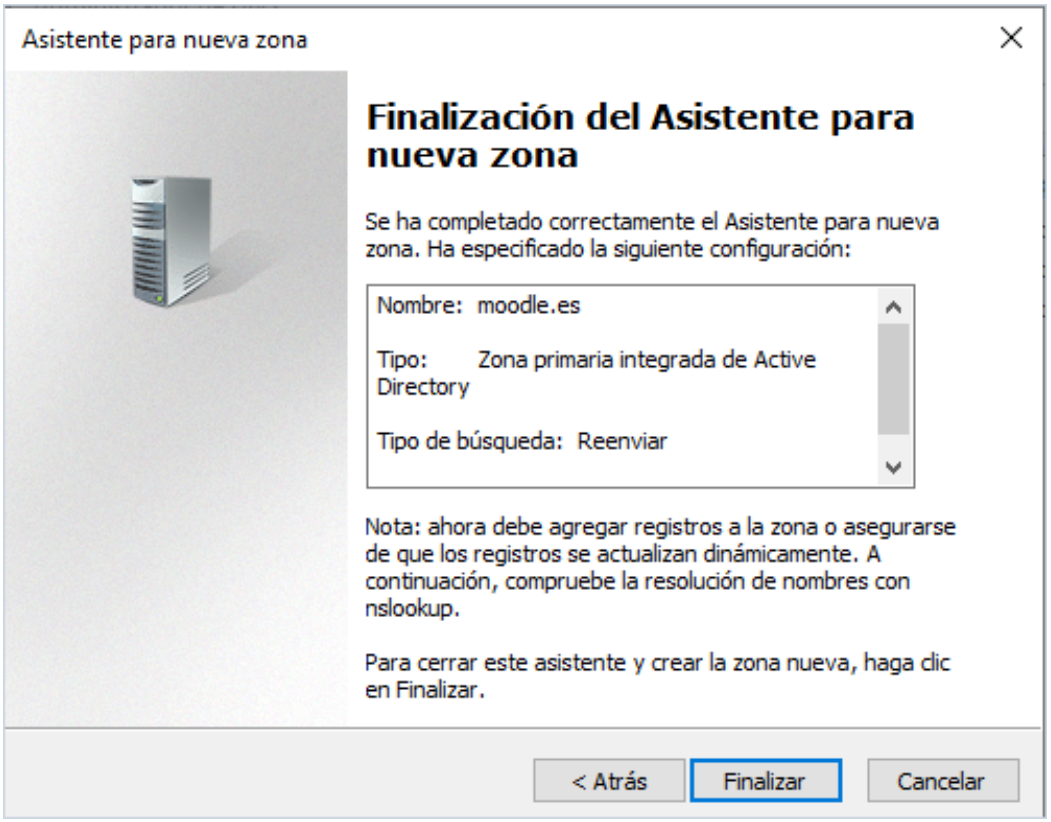
Ahora crearemos una nueva zona directa que la usaremos para nuestra Moodle:

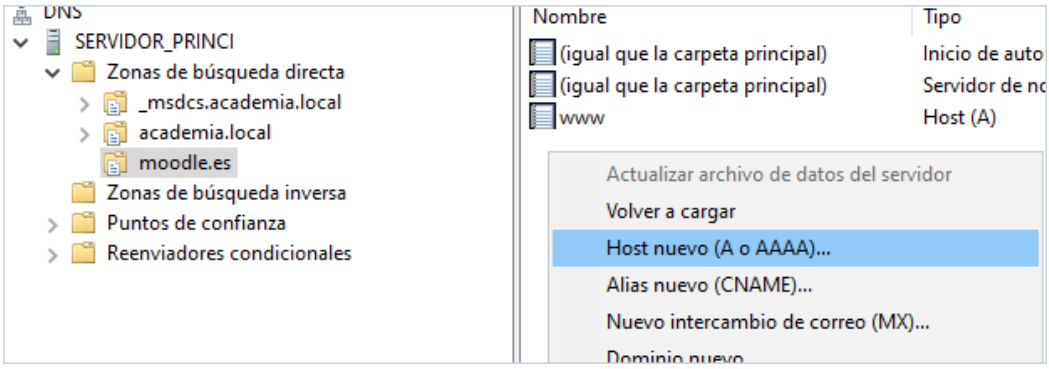
Crearemos un nuevo host dentro de nuestro registro de zona de Moodle:


Asistente para nueva zona
Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.
Seleccione el tipo de zona que quiere crear:
Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.
Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.
Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.
Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

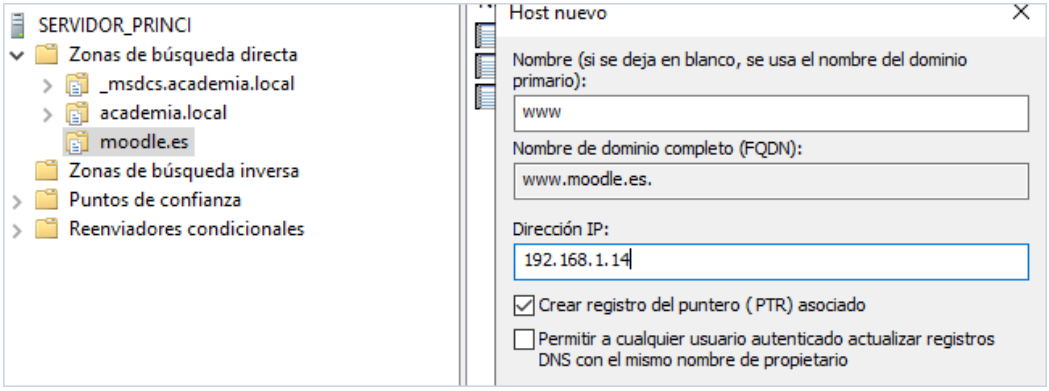

Asistente para nueva zona
Ámbito de replicación de zona de Active Directory
Puede seleccionar cómo desea que se repliquen los datos DNS por la red.
Seleccione cómo quiere que se repliquen los datos de zona:
Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este bosque: academia.local
Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este dominio: academia.local
Para todos los controladores de dominio en este dominio (para compatibilidad con Windows 2000): academia.local
Para todos los controladores de dominio especificados en el ámbito de esta partición de directorio:
< Atrás
Siguiente >
Cancelar


Asistente para nueva zona
Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?
El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.
Nombre de zona:
moodle.es
< Atrás
Siguiente >
Cancelar


Asistente para nueva zona
Finalización del Asistente para nueva zona
Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:
Nombre: moodle.es
Tipo: Zona primaria integrada de Active Directory
Tipo de búsqueda: Reenviar
Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.
Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.
< Atrás
Finalizar
Cancelar



Una vez hecho esto, configuraremos nuestro servidor Apache en nuestro servidor Ubuntu. Como ya hemos visto la instalación de Moodle, dentro de la ruta /var/www/html/moodle/ hay un archivo llamado config.php y modificaremos este apartado por la ruta que queremos buscar en la web para que nos aparezca nuestra Moodle:




```
$CFG->wwwroot   = 'http://www.moodle.es';
$CFG->dataroot  = '/var/www/moodledata';
$CFG->admin     = 'admin';
```

```
roberto@robertoubuntu:/etc/apache2/sites-available$ sudo nano moodle.conf
```

Crearemos un archivo de configuración en nuestro servidor web para configurar los parámetros:

Esto indica a nuestro servidor de Apache el nombre de nuestro servidor, dónde se ubica la ruta de nuestra Moodle y los permisos:

```
 GNU nano 6.2                                    moodle.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.moodle.es
    DocumentRoot /var/www/html/moodle

    <Directory /var/www/html/moodle>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/moodle_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/moodle_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activaremos nuestro sitio y reiniciamos nuestro servicio de Apache:

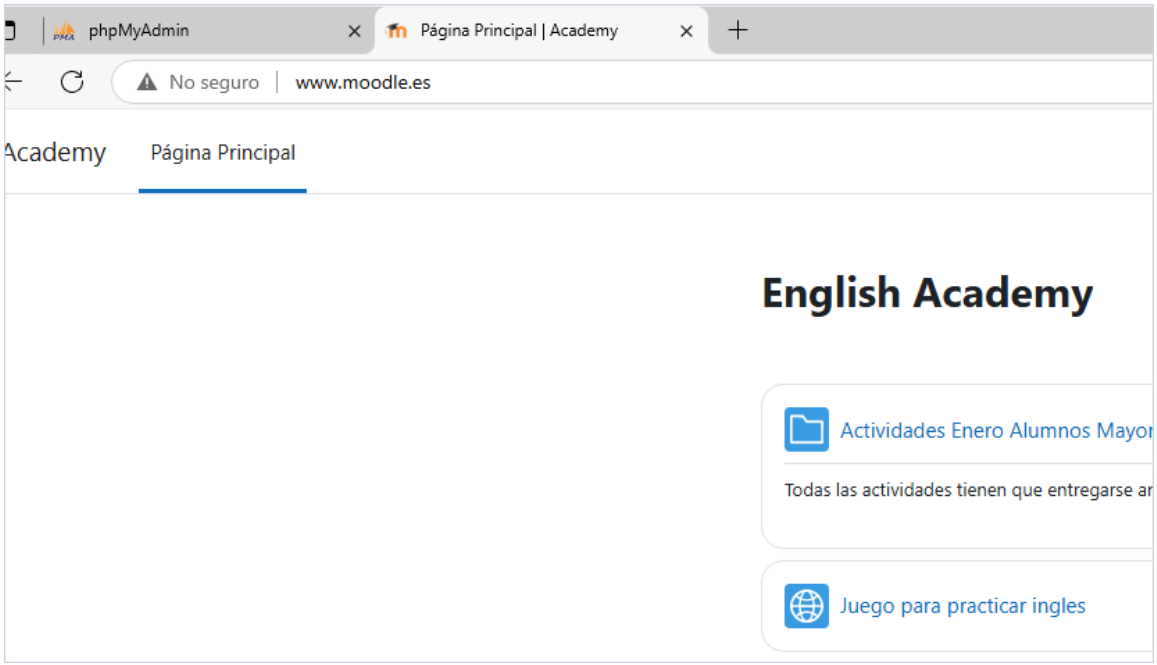
```
$ sudo a2ensite moodle.conf && sudo systemctl reload apache2
```

Una vez hecho esto probaremos haciendo un nslookup:

```
roberto@robertoubuntu:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite moodle.conf
```

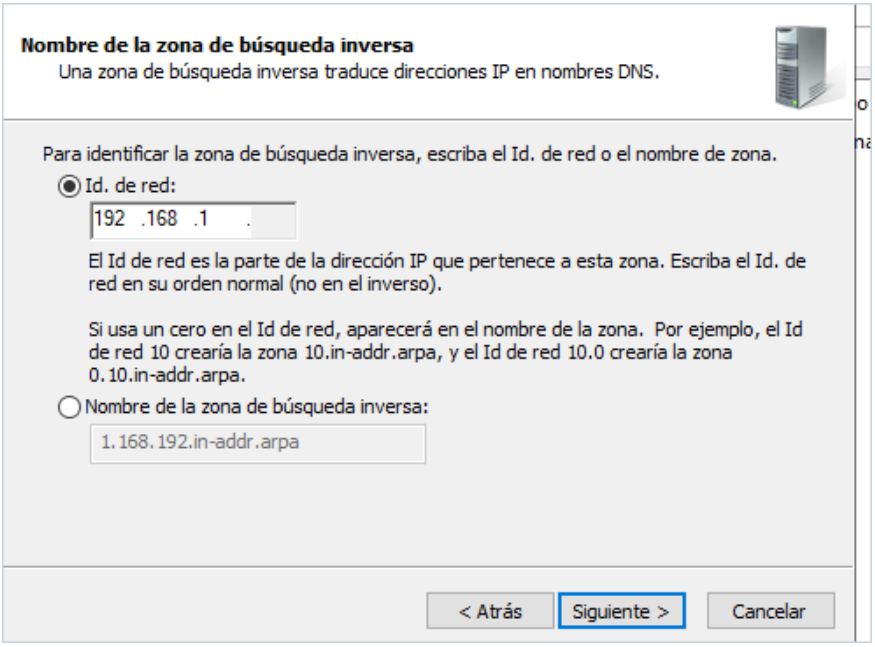
```
roberto@robertoubuntu:/$ nslookup www.moodle.es
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

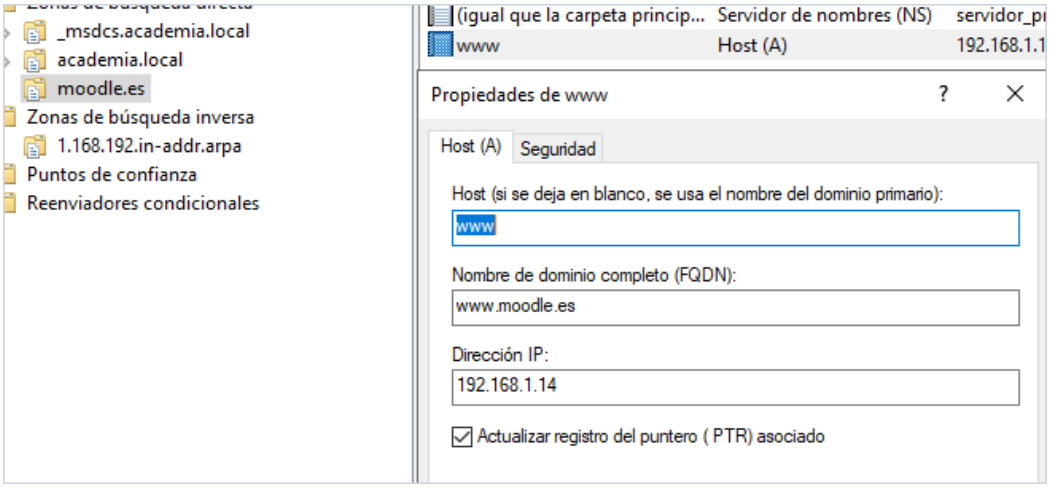
Non-authoritative answer:
Name:   www.moodle.es
Address: 192.168.1.14
```

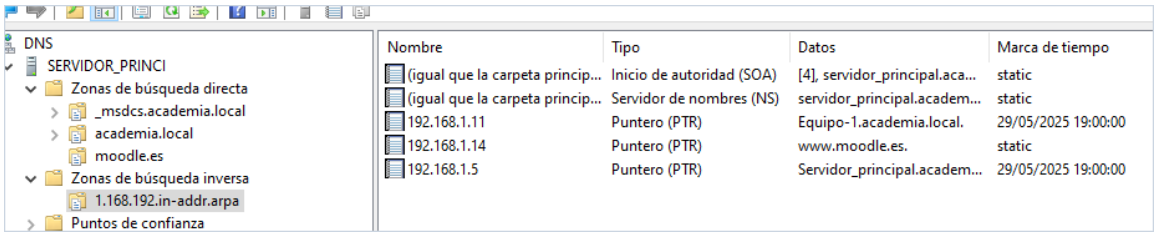


Ahora crearemos la zona inversa para que lo encuentre también por IP; sería tan sencillo como crear una zona inversa en nuestro servidor DNS:

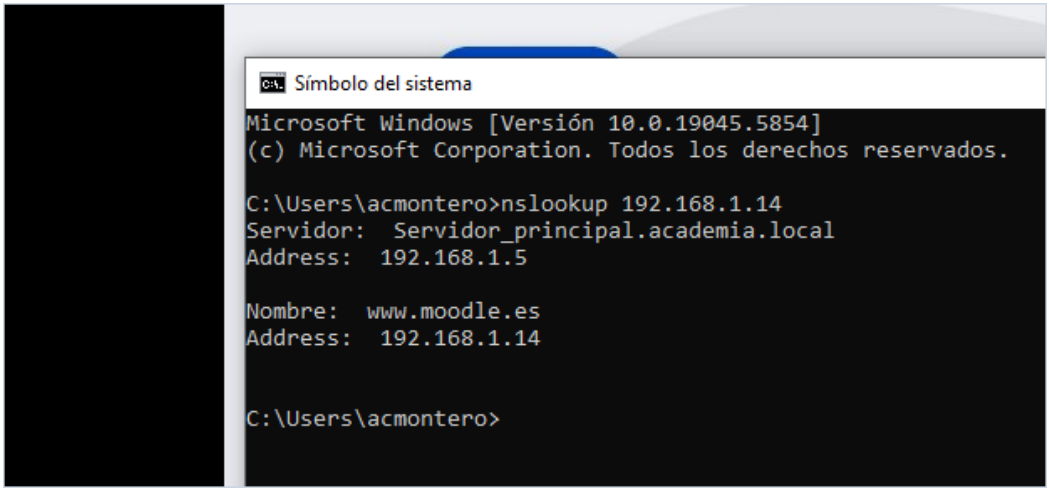
En las propiedades de nuestra zona directa de Moodle le asignaremos actualizar registro del puntero PTR asociado:







Desde la cuenta de un usuario probamos que vaya correctamente:

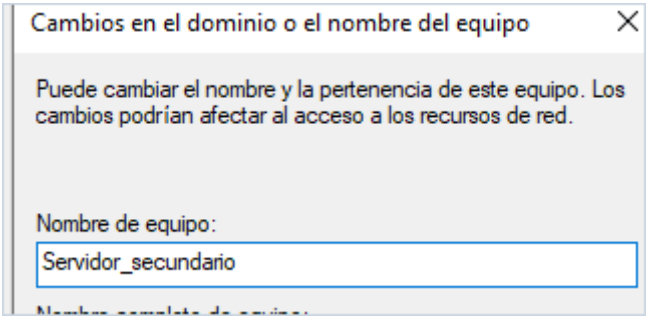


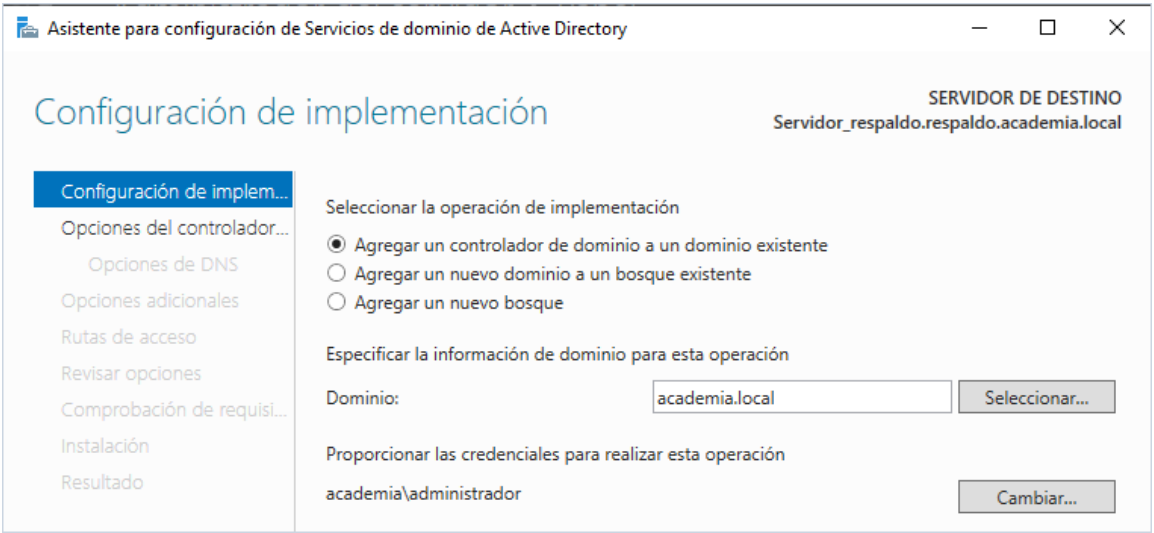
Haremos lo mismo para la configuración de WordPress.

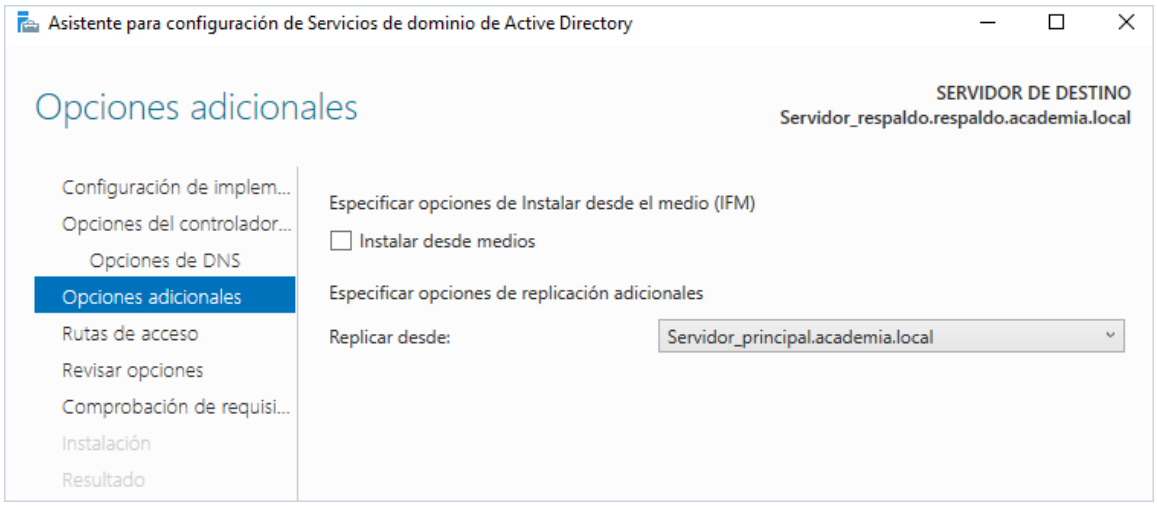
5.3 Windows Server Secundario

Primero cambiamos el nombre a nuestro servidor de respaldo:

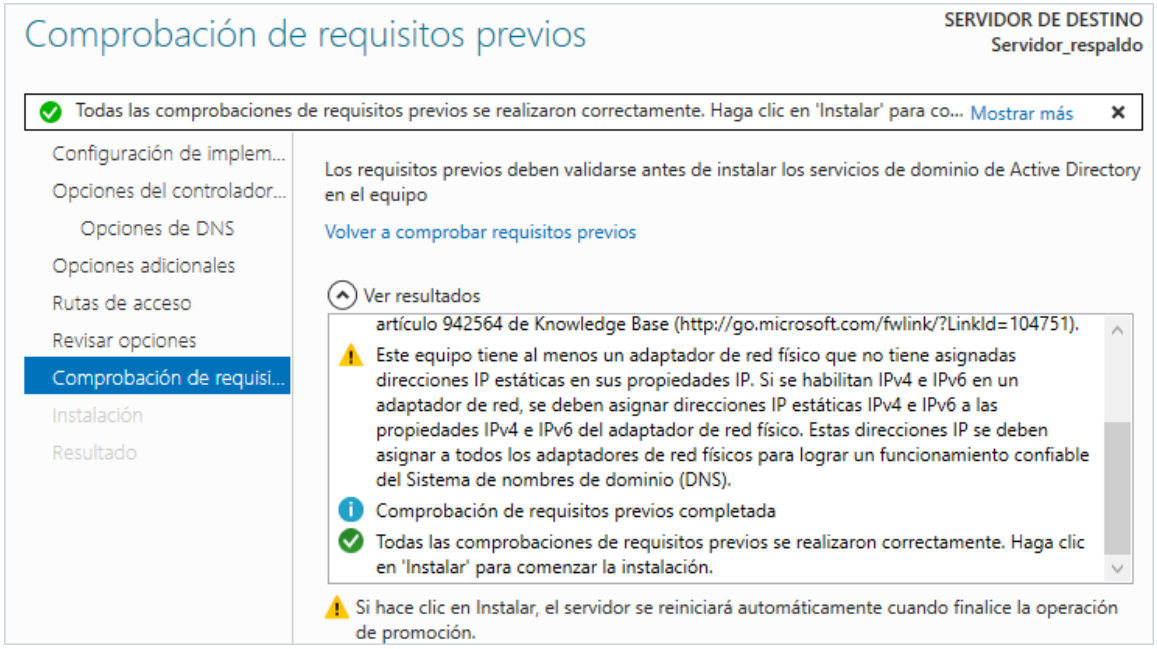
Ahora promocionaremos a controlador de dominio secundario a nuestro servidor de respaldo; en los roles le activaremos la misma opción que en el servidor principal de Servicios de dominio de AD. A la hora de promoverlo a controlador de dominio hay que darle a la opción de 'Agregar un controlador de dominio a un dominio existente':

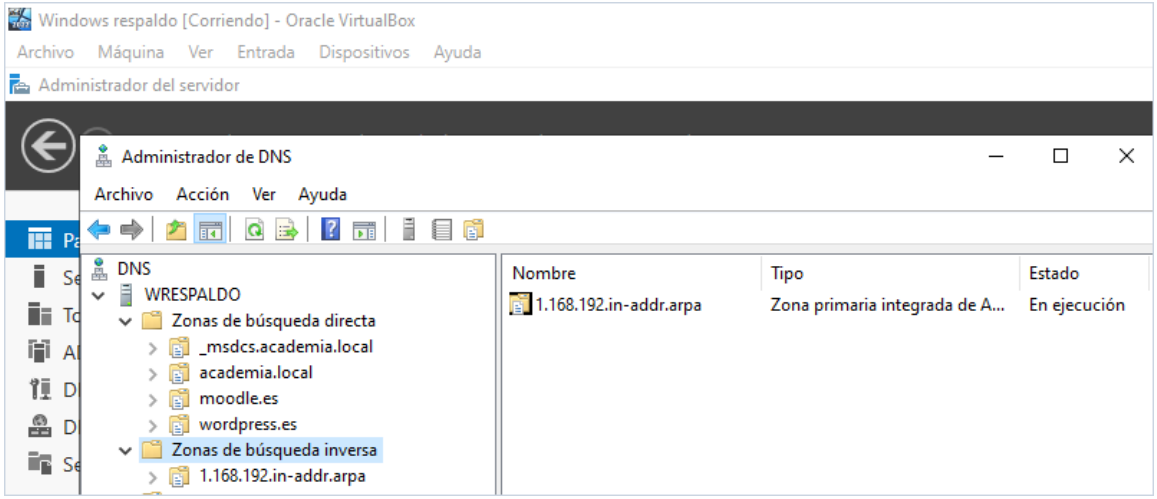




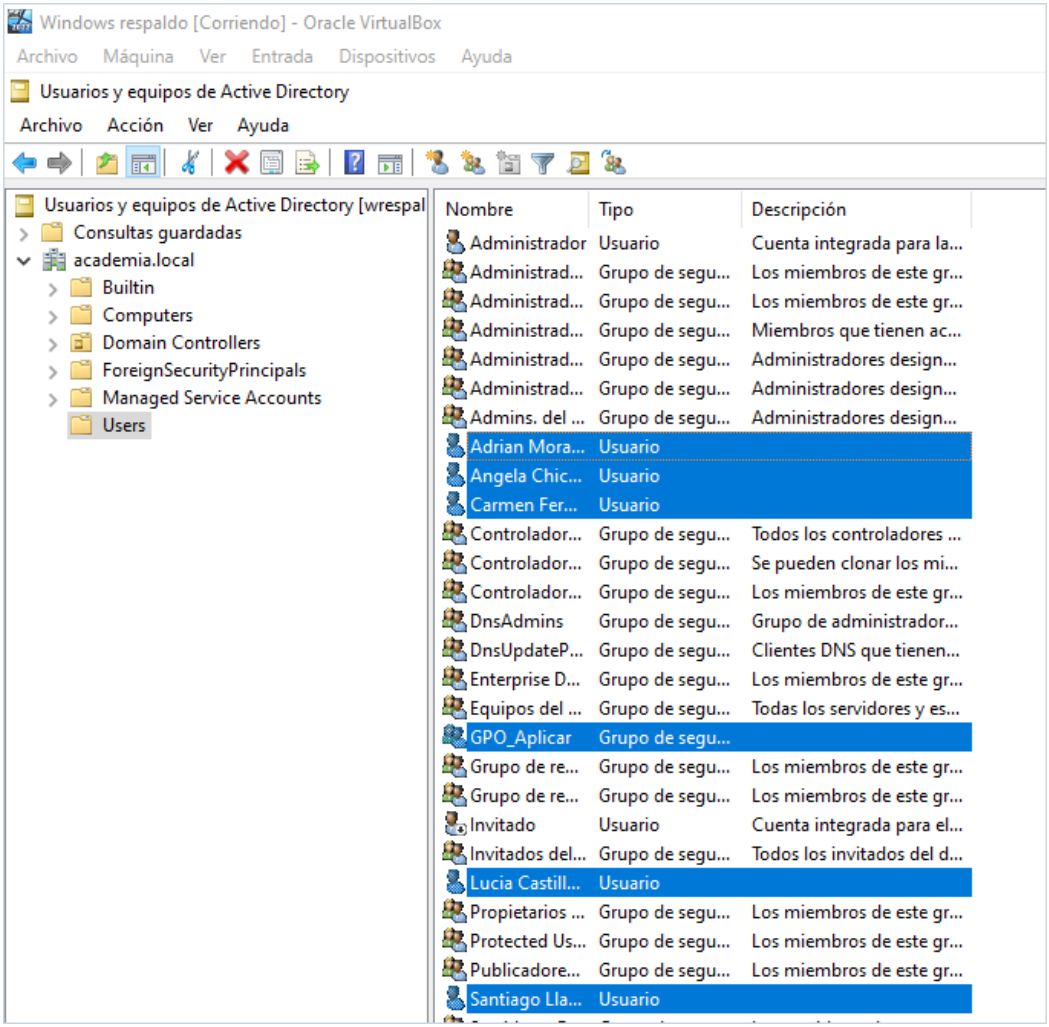


Al promoverlo de esta manera, el servidor se aplica automáticamente la misma configuración que en el DNS principal:



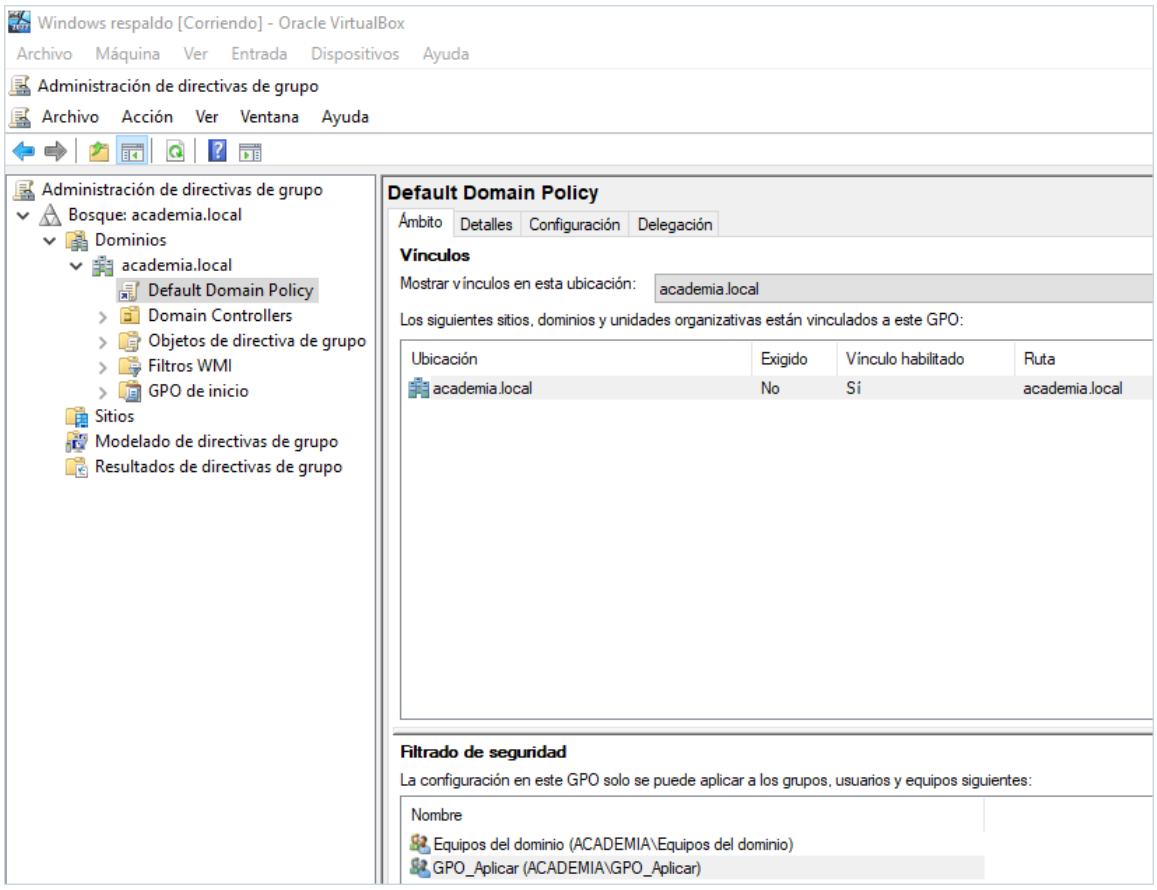


También se puede apreciar que la opción Usuarios y Equipos de AD está actualizada:

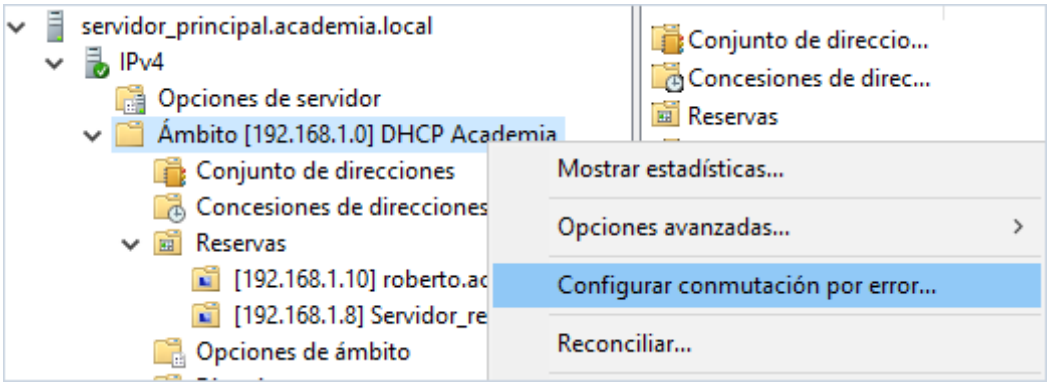


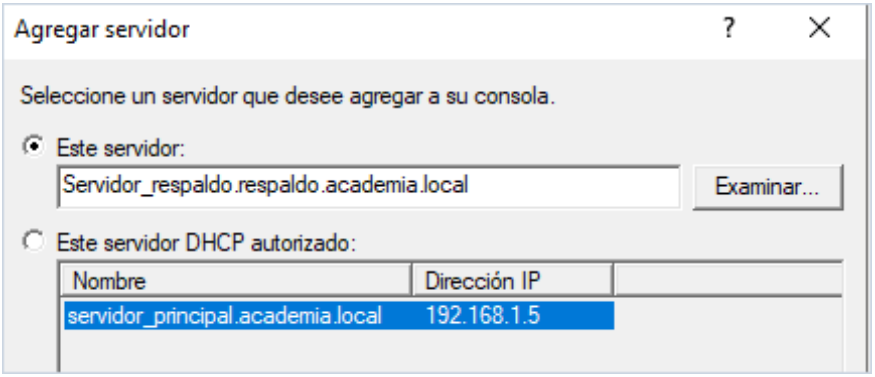
Y también en este caso las GPO que hemos configurado:

Y toda esta configuración está totalmente sincronizada gracias a la relación de confianza que hemos creado al promover el servidor de dominio:

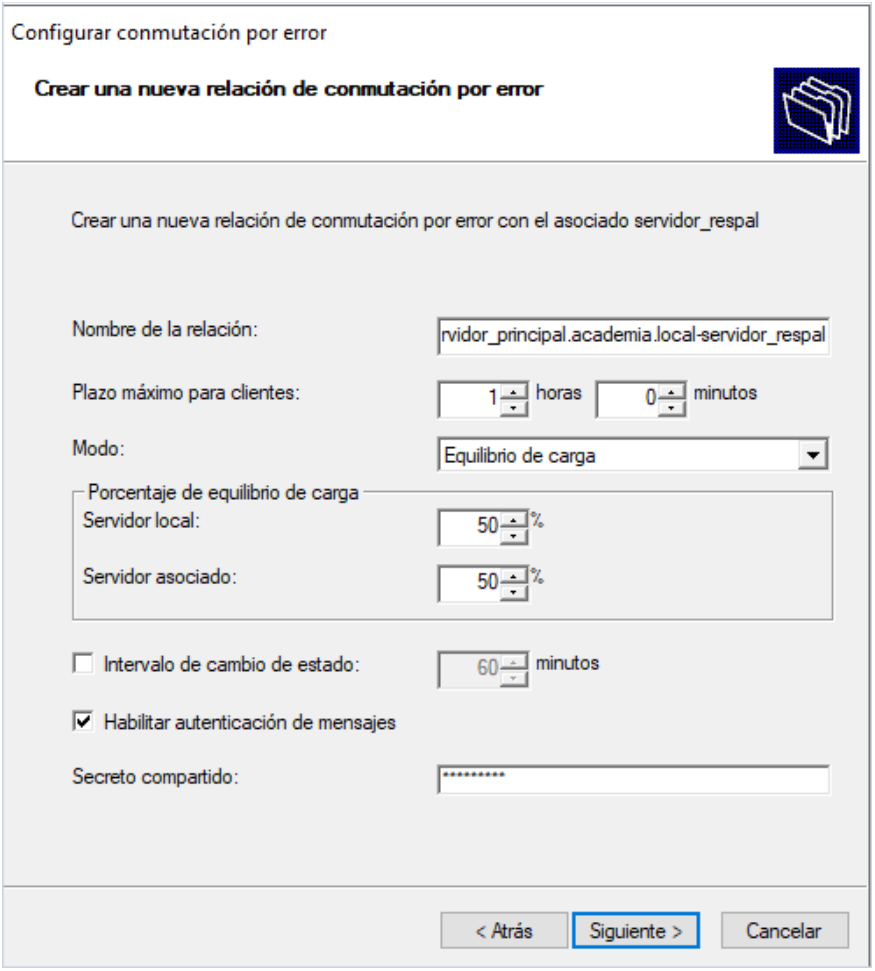


Una vez hecho esto reiniciaremos el servidor y ya estaría. Ahora configuraremos la conmutación por error del DHCP. Le daremos a agregar un servidor y agregaremos nuestro servidor de respaldo:

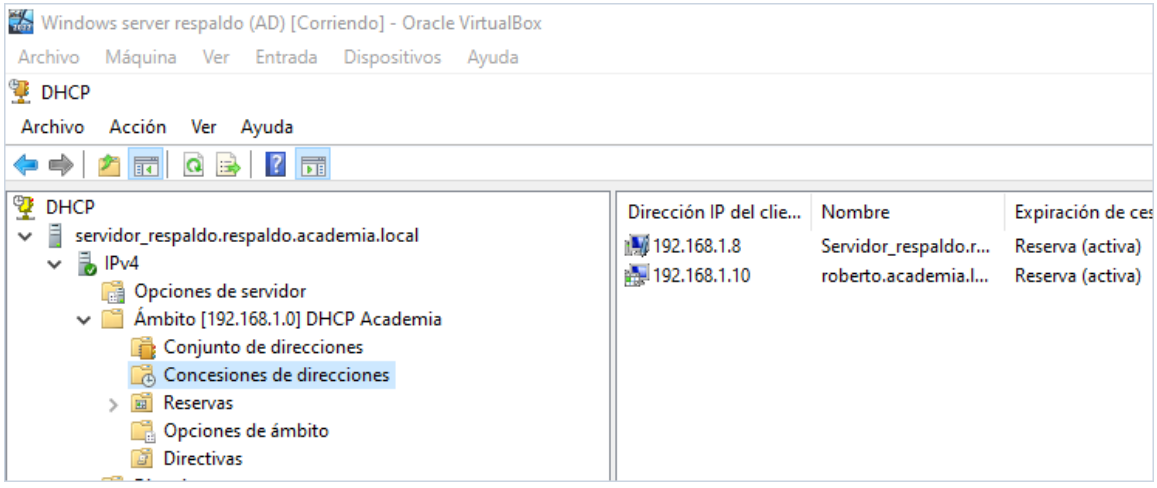




En mi caso pondré un balanceo del 50/50 cada servidor:



Y ya nos aparece en nuestro servidor el ámbito creado en el servidor principal:



5.4 Ubuntu Server

5.4.1 Moodle

En este servidor tendremos una plataforma Moodle para:

- Gestionar cursos y contenido educativo.
- Crear evaluaciones y actividades interactivas.
- Seguimiento del progreso de los estudiantes.
- Comunicación entre profesores y alumnos (foros, chats, mensajería).
- Una página WordPress para que los alumnos tengan acceso a la página principal de la academia.

Para la instalación de Moodle tendremos que tener instalada la pila LAMP y phpMyAdmin:



En la ruta /etc/phpmyadmin/config.inc.php descomentamos la línea:

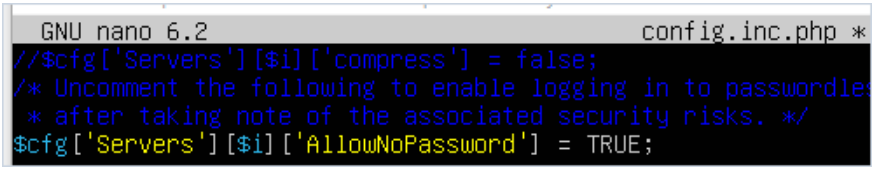
```
$ $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = TRUE;
```











Si aun así no deja acceder al usuario de phpMyAdmin, aplicaremos la siguiente configuración en nuestro servidor:

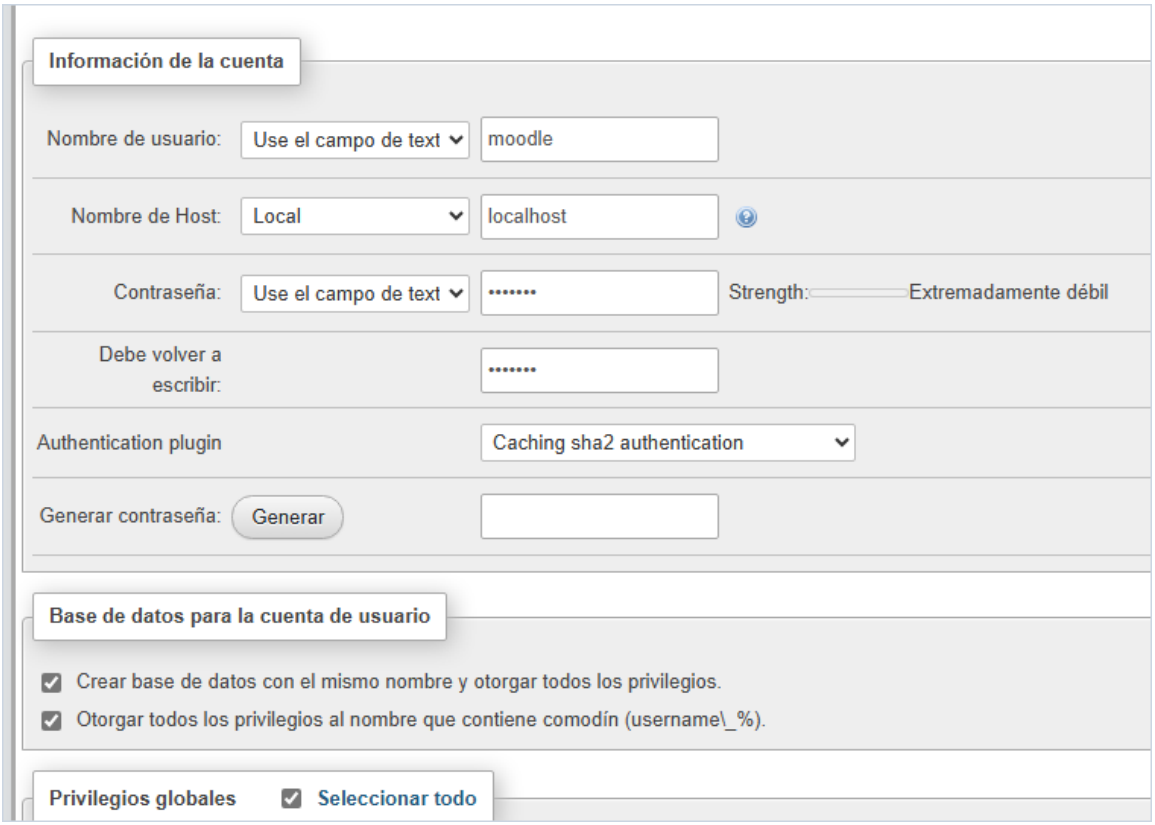


Para cambiar la contraseña de nuestro acceso a phpMyAdmin se haría así:

```
mysql> alter user 'root'@'localhost' identified by 'usuario';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

Accederemos desde cualquier equipo de la red poniendo la IP del servidor Ubuntu y /phpmyadmin. Una vez dentro crearemos una base de datos llamada 'moodle' y un usuario:

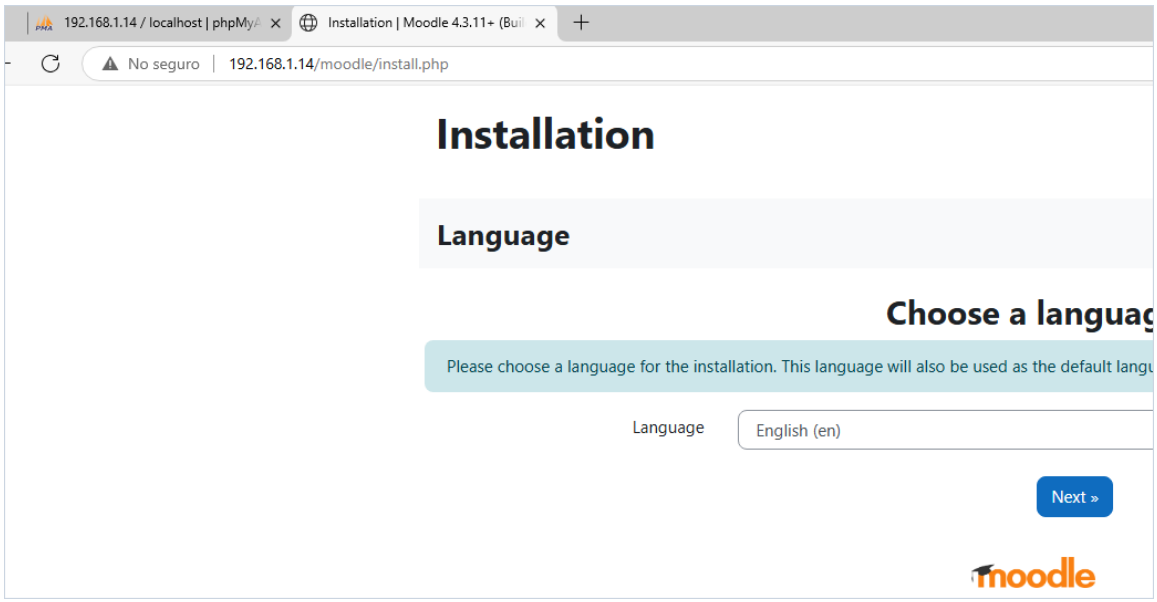


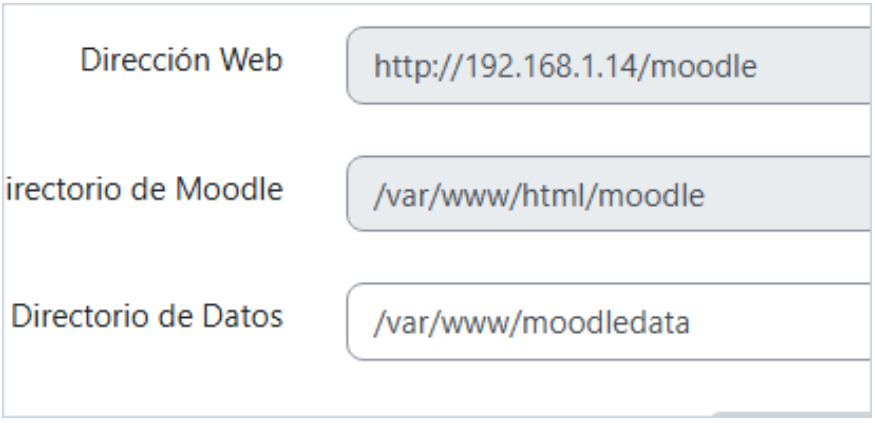
Una vez hecho esto nos iremos a la ruta /var/www/html y ahí instalaremos Moodle:

```
roberto@robertoubuntu:/var/www/html$ sudo wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable403/moodle-latest-403.tgz
```

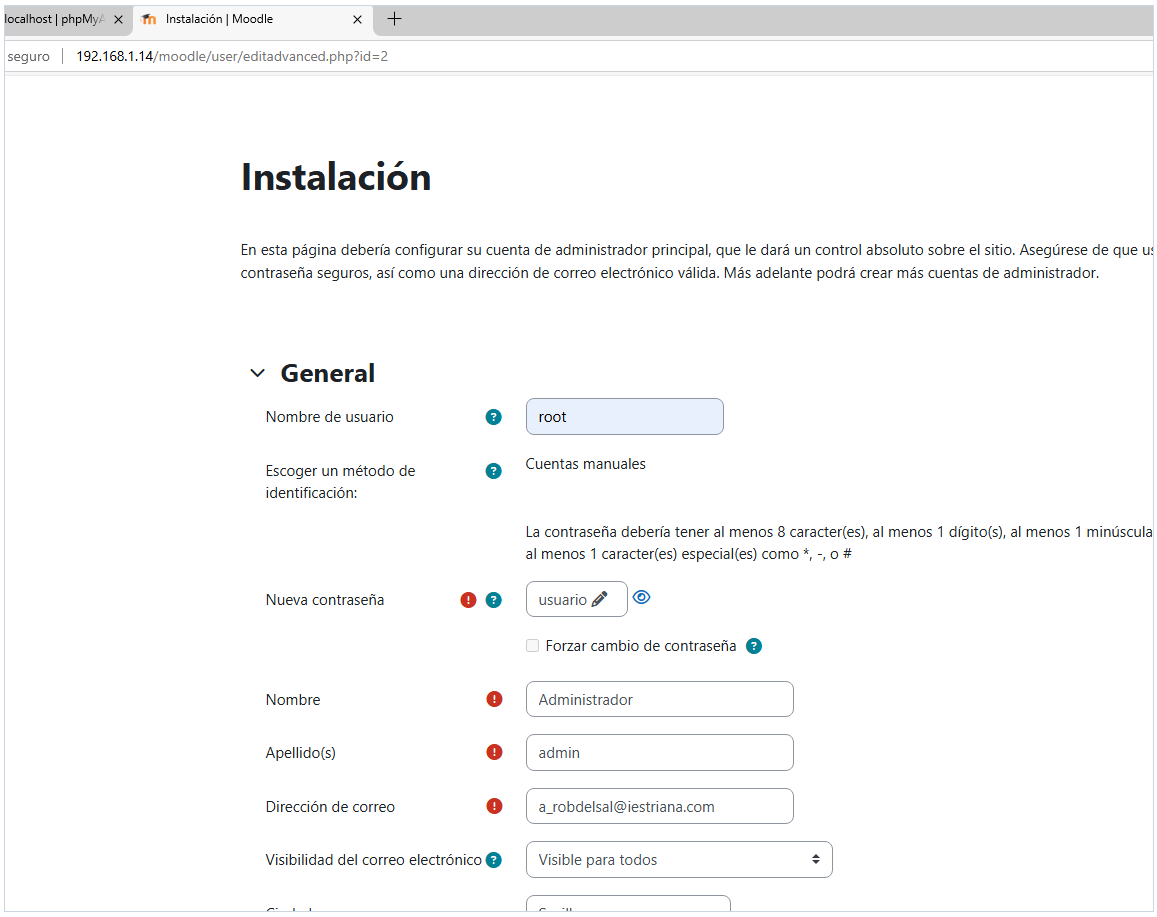
```
roberto@robertoubuntu:/var/www/html$ sudo tar -xzvf moodle-latest-403.tgz _
```

Una vez esto, accederemos a la instalación mediante acceso web poniendo ipubuntu/moodle:

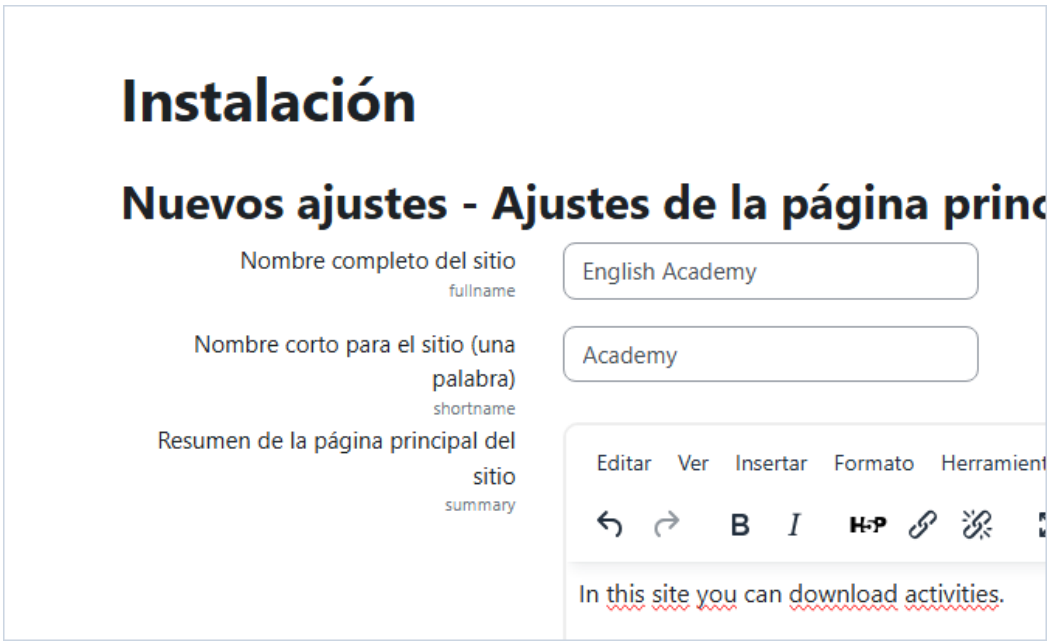


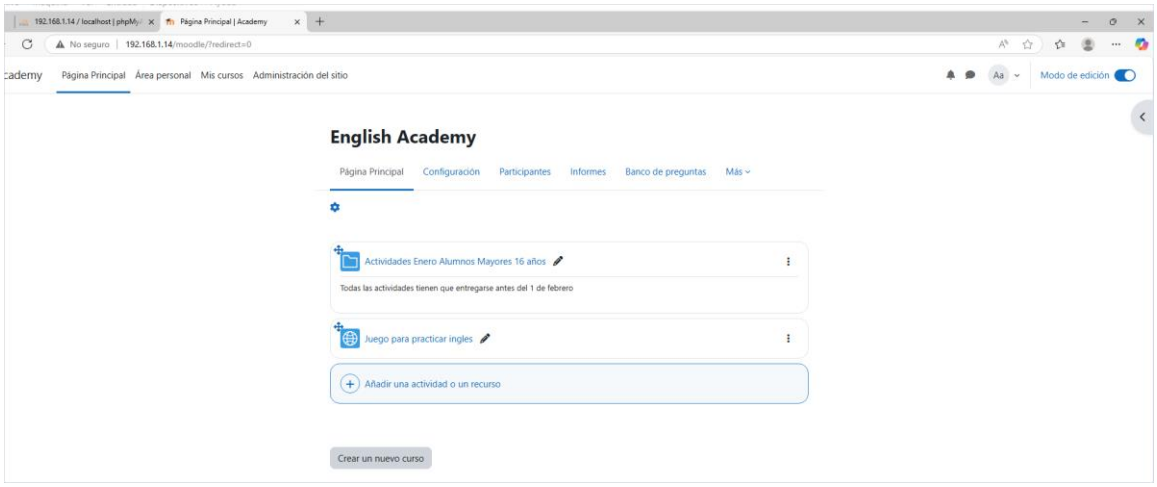


Una vez hecho esto el servidor nos pedirá algunos requisitos que en caso de no tener instalados no dejará continuar con la instalación, pero en los mismos requisitos te aparecen enlaces con la guía de configuración o instalación:



Aquí podemos crear carpetas y añadir documentos para que los alumnos que accedan se descarguen los archivos y los entreguen:

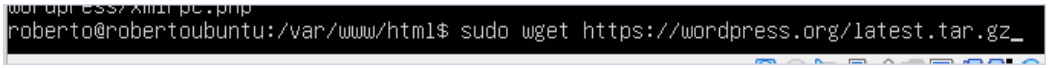




5.4.2 WordPress

Para la instalación de un servicio WordPress en nuestro servidor Ubuntu tendríamos primero que descargarlo:

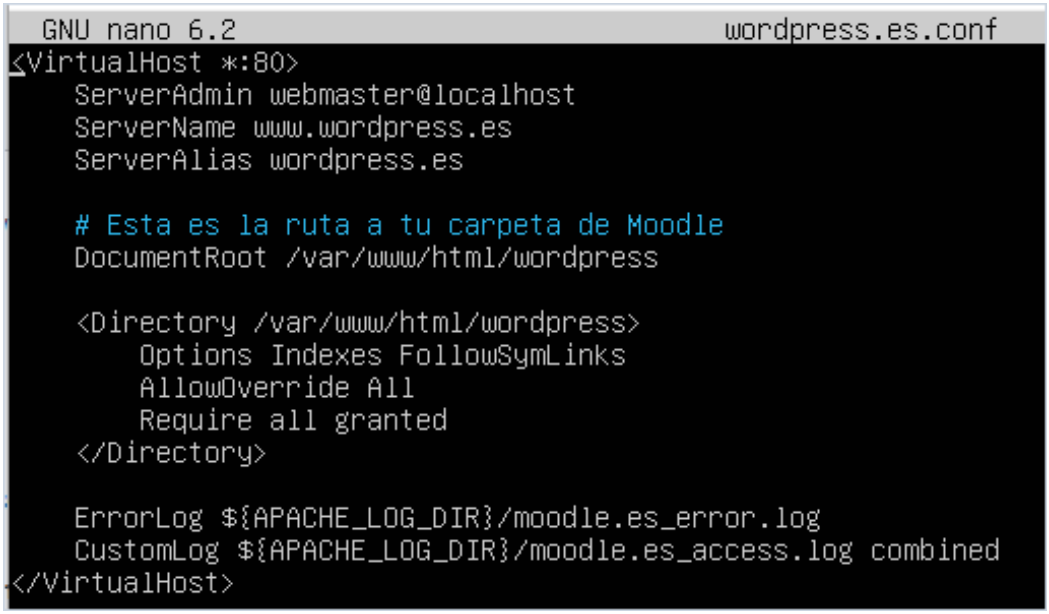
Luego descomprimimos el archivo:

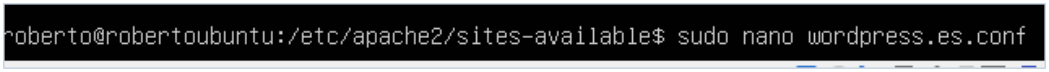


Para hacer una búsqueda a la web de WordPress de normal sería ipubuntu/wordpress, pero vamos a crear una zona para que buscando www.wordpress.es nos aparezca nuestra web. Crearemos un sitio en nuestro servidor Apache para indicar al DNS dónde se ubica nuestro servicio WordPress:



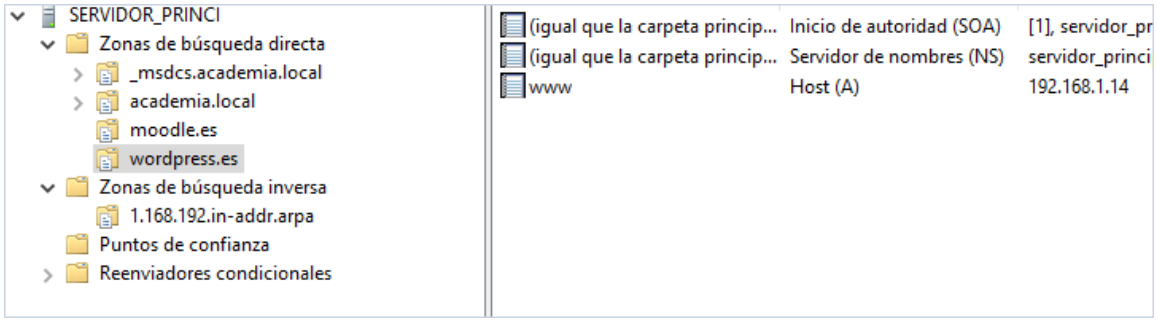
Habilitaremos el sitio:





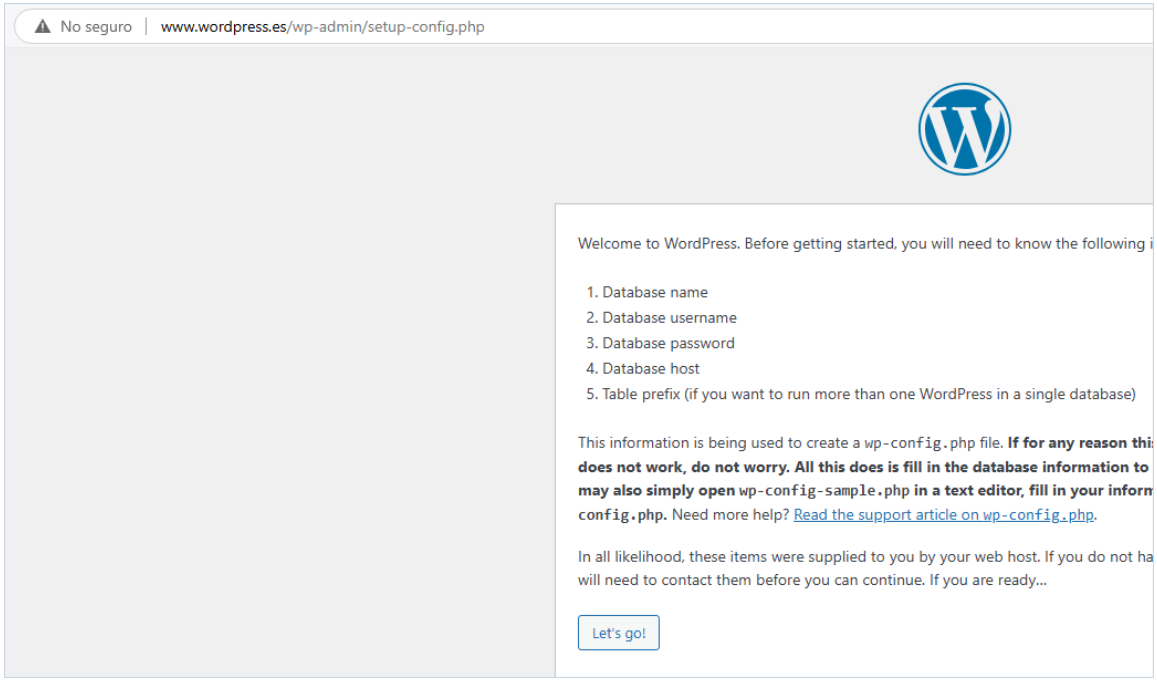
```
roberto@robertoubuntu:/etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite wordpress.es.conf
```

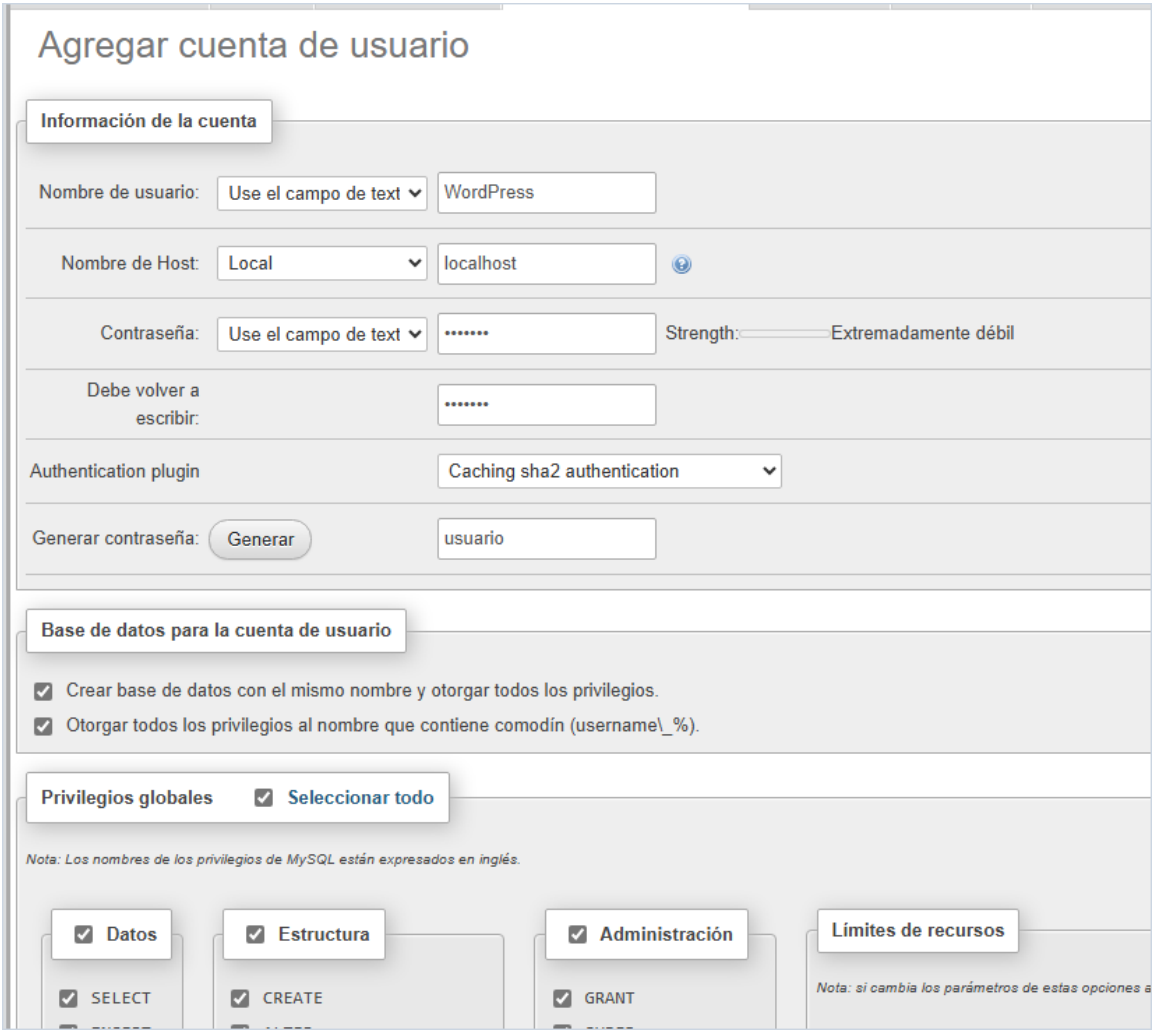
Y crearemos nuestra zona en nuestro servidor DNS:



Ahora al buscar nuestra página WordPress con la dirección www.wordpress.es nos aparecerá nuestro menú de instalación:

En phpMyAdmin creamos una base de datos para WordPress:





En nuestro Ubuntu renombraremos el archivo 'wp-config-sample.php' a 'wp-config.php' en la ruta /var/www/html/wordpress/. Y dentro de ese archivo modificaremos unos parámetros:

Una vez terminado esto seguiremos la ayuda de instalación desde la web:

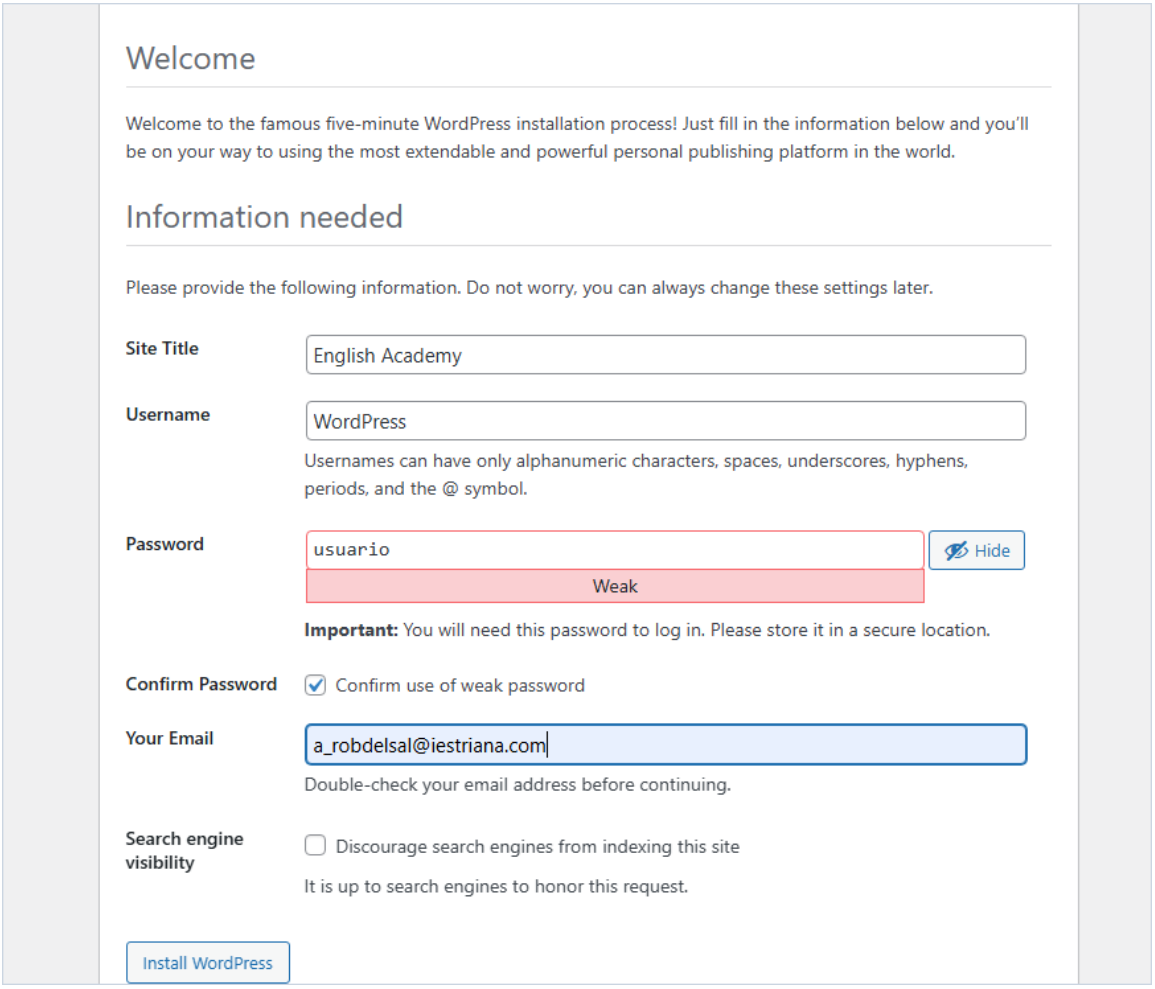
```
roberto@robertoubuntu:/var/www/html/wordpress$ sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php
[sudo] password for roberto:
roberto@robertoubuntu:/var/www/html/wordpress$ ls
index.php         wp-admin             wp-content         wp-load.php       wp-signup.php
license.txt       wp-blog-header.php   wp-cron.php        wp-login.php      wp-trackback.php
readme.html       wp-comments-post.php wp-includes        wp-mail.php       xmlrpc.php
wp-activate.php   wp-config.php        wp-links-opml.php  wp-settings.php
```

```
 GNU nano 6.2                                    wp-config.php
define( 'DB_NAME', 'WordPress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'WordPress' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'usuario' );

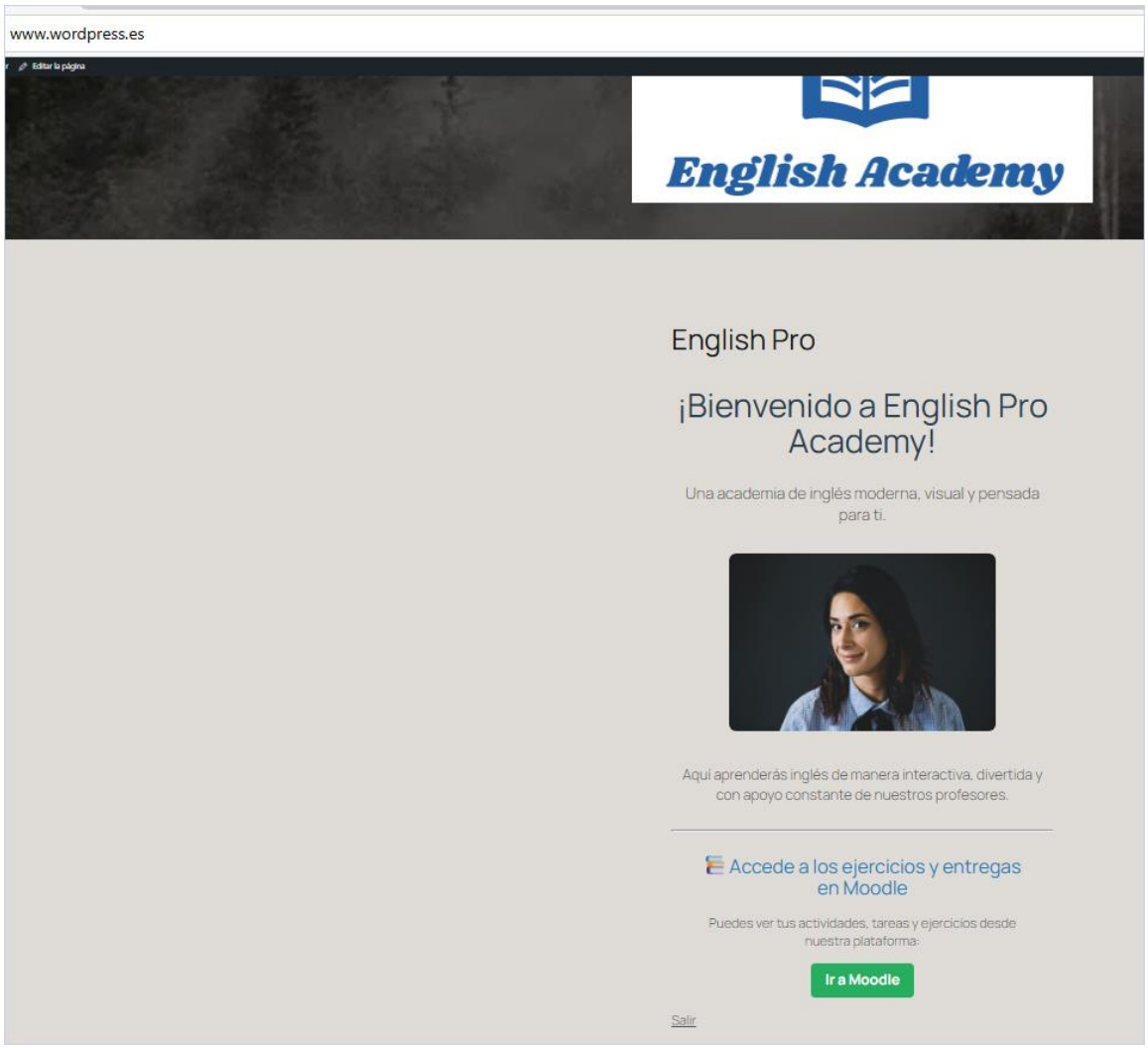
/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
```



Una vez instalado, creamos y modificamos la web a nuestro gusto:

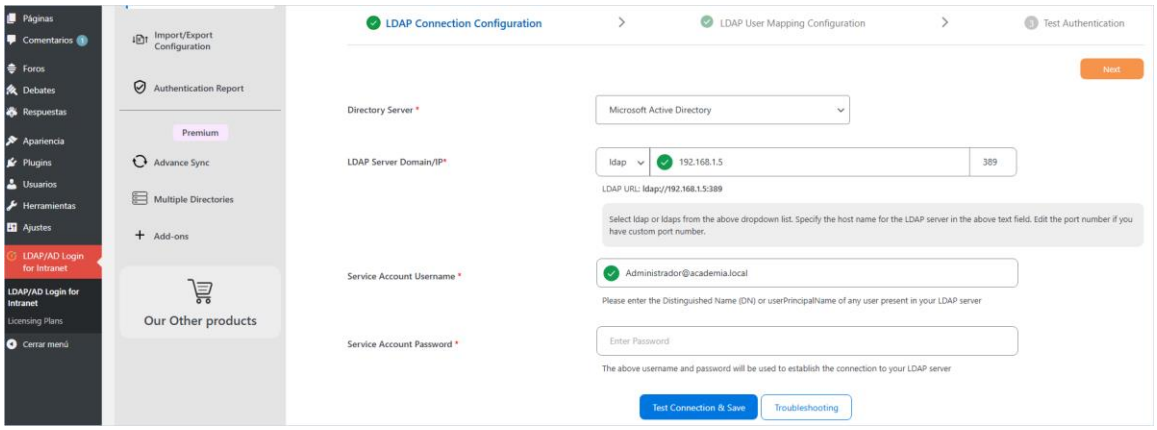
```
roberto@robertoubuntu:/var/www/html/wordpress$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpre
ss/
```

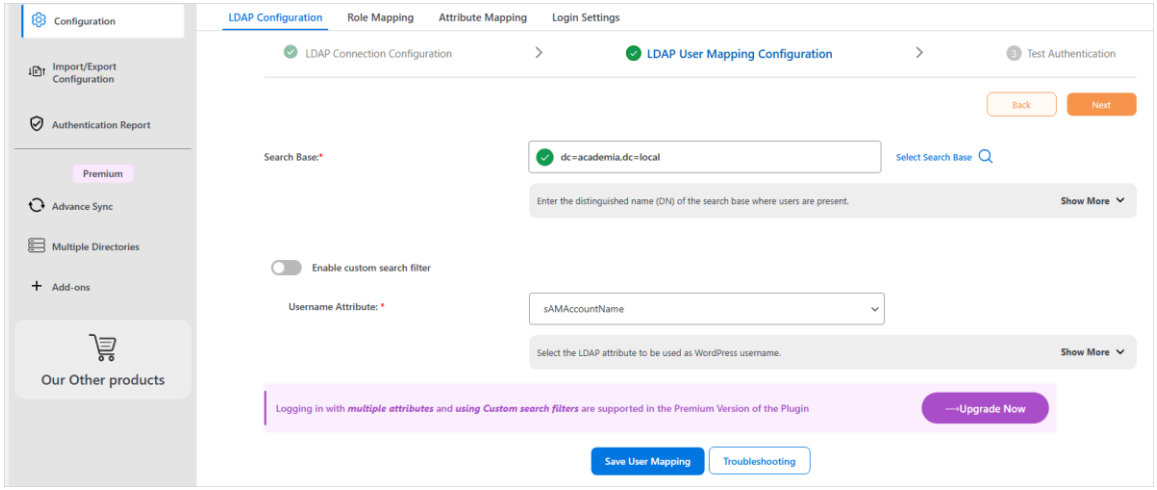
> ⚡ **RESOLUCIÓN DE PERMISOS WORDPRESS:** Si al querer instalar algún plug-in o algo del estilo te pide credenciales de nuestro servidor FTP, esto se puede desactivar añadiendo en nuestro archivo de configuración wp-config.php la línea: define('FS_METHOD', 'direct'); y si después de esto no deja añadir carpetas en nuestro servidor, será por tema de permisos y añadiremos este comando: sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress



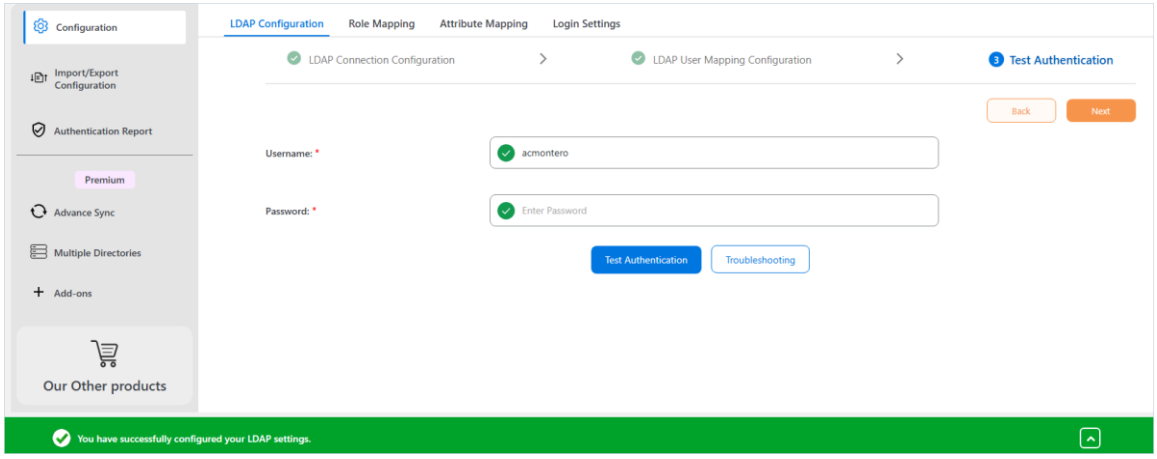
Ya una vez hecho esto creamos y diseñamos la página a nuestra manera:

En mi caso he generado en mi WordPress una manera para que los usuarios del dominio estén vinculados con los usuarios de WordPress. Por lo cual todos los usuarios del dominio pueden registrarse con su nombre de usuario y su clave de acceso a su ordenador. Aunque el usuario no esté registrado en los usuarios de WordPress, se creará uno nuevo con los datos de ese usuario nada más iniciar sesión. Para ello nos hace falta un plugin llamado 'Active Directory Integration for Intranet Sites'; al instalarlo nos pedirá algunos datos de nuestro servidor donde tenemos ubicados los usuarios (Windows Server):

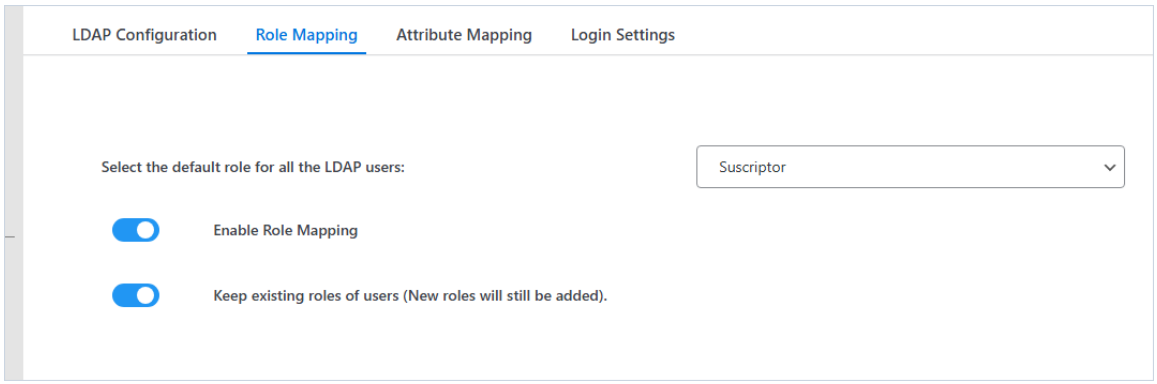




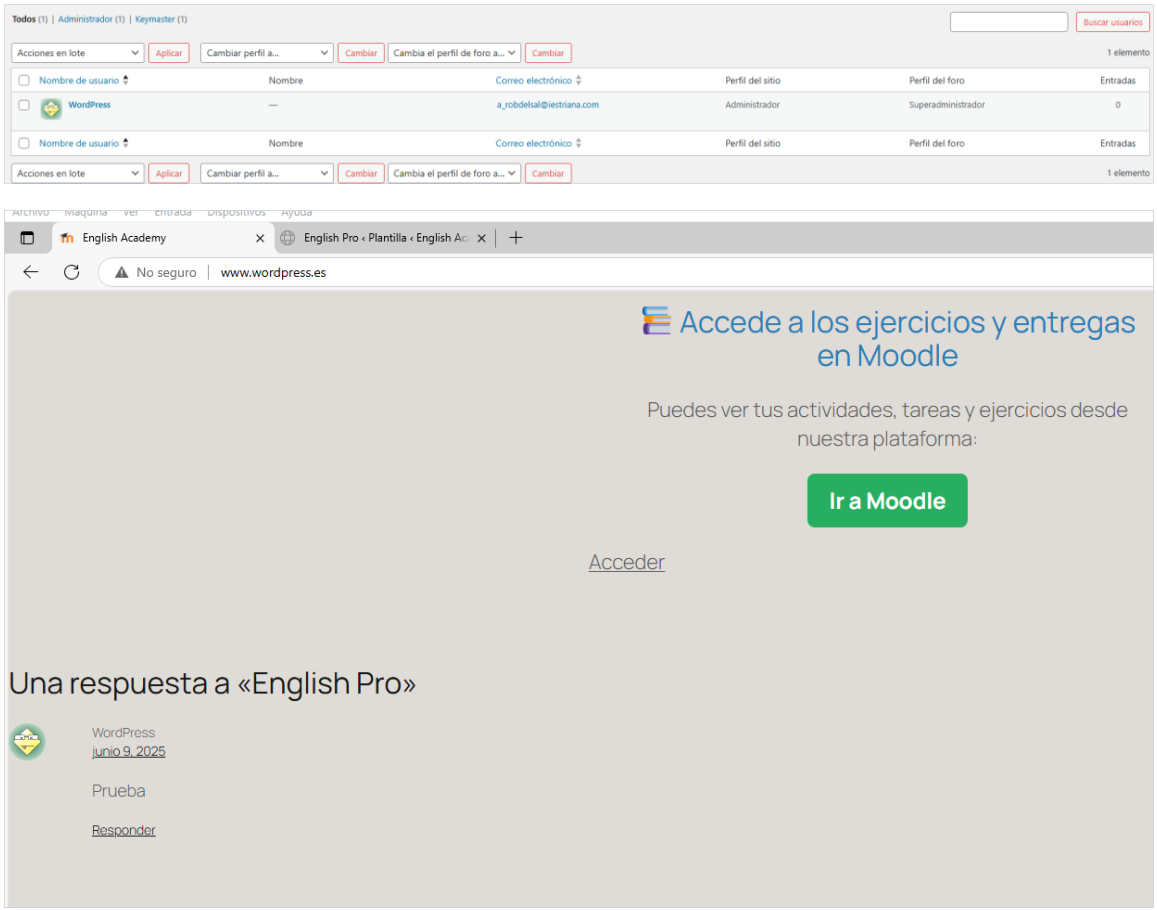
Y probamos en el apartado de 'Test Authentication' si funciona correctamente:



Ahora activamos esta función y le indicamos qué rol de usuario de WordPress queremos que se le aplique de manera predeterminada:

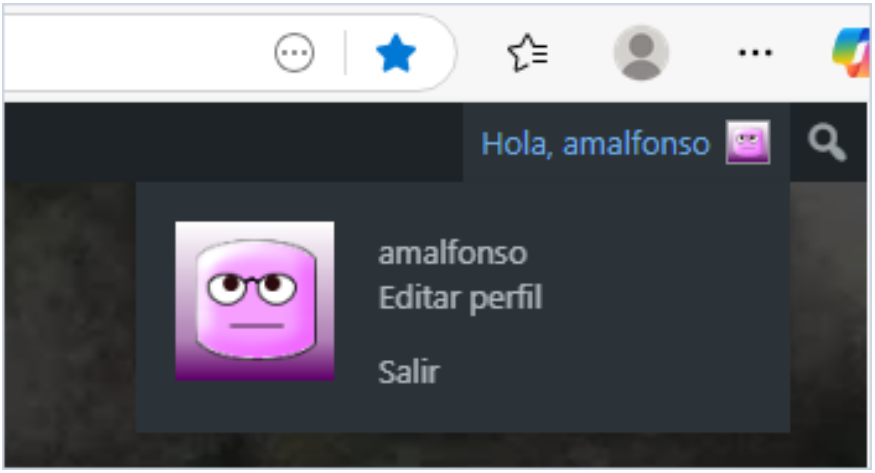


Ahora probamos que en nuestros usuarios solo aparezca el usuario administrador, y en mi web he añadido un apartado de acceder o salir en caso de que ya hayas iniciado sesión:

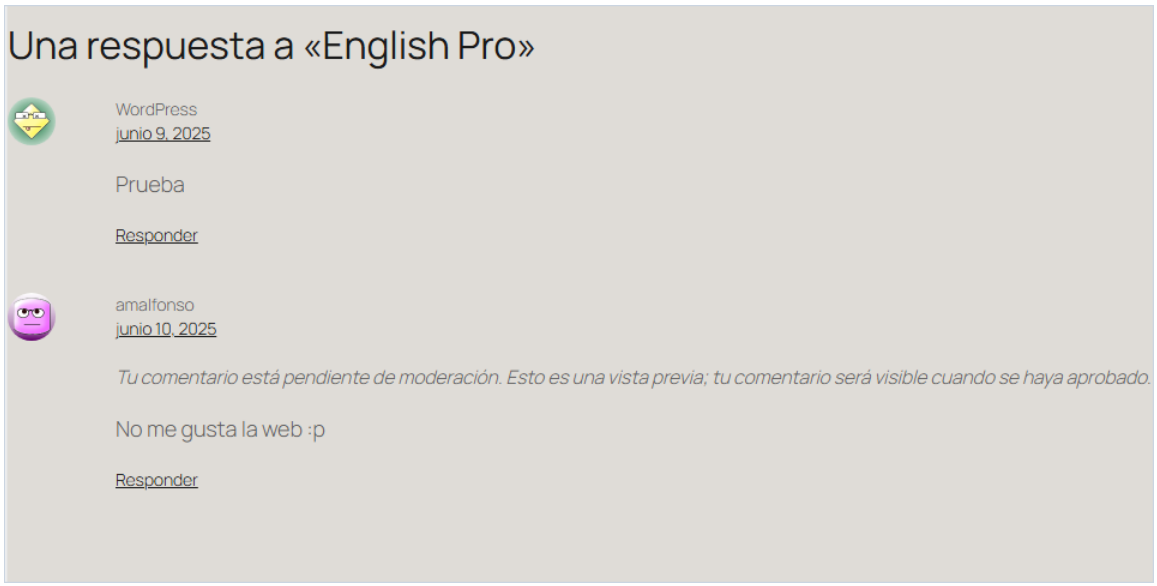


Accedemos con los datos del usuario que esté en el dominio:





Probamos a añadir un comentario y si volvemos a acceder con nuestro usuario administrador se habrá creado el usuario automáticamente:





5.4.3 FTP

Instalaremos un servidor FTP para poder pasar los archivos que queramos subir del servidor Windows a nuestro servidor Ubuntu, sobre todo para los documentos que subamos en nuestra Moodle:

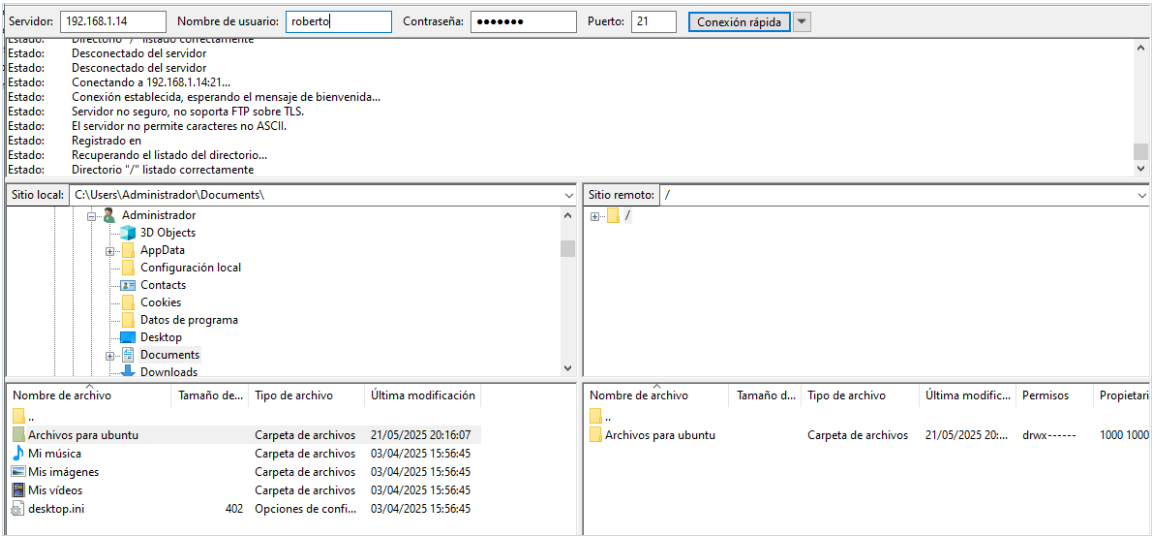
Para instalarlo ejecutaremos en la terminal:

```
$ sudo apt update && sudo apt install vsftpd -y
```



Nos iremos a la ruta /etc/vsftpd.conf para configurar estos parámetros de acceso y permisos:

Desde un cliente FileZilla, en mi caso desde el servidor principal Windows, accederemos y podremos subir esta carpeta con los archivos necesarios a nuestro servidor:

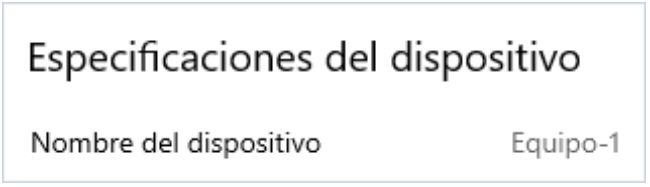


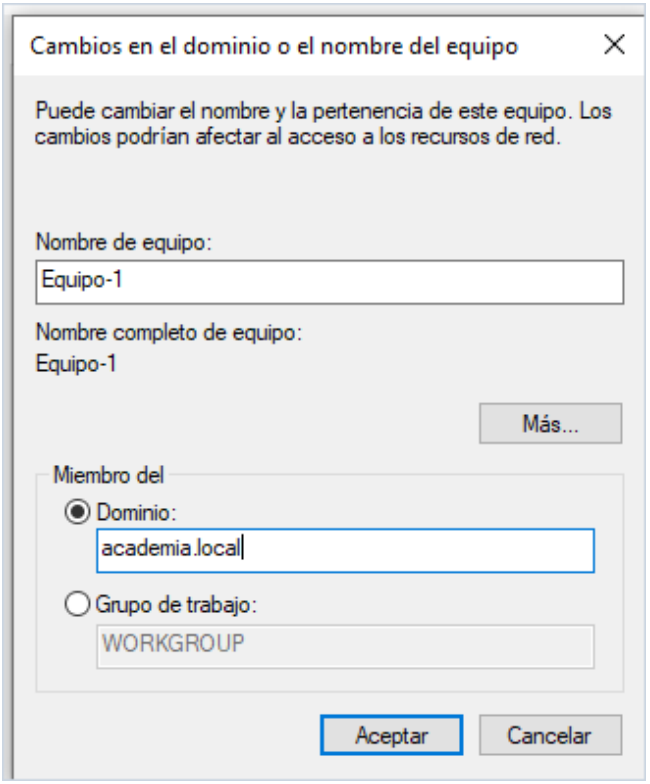

```
anonymous_enable=NO          # No permitir usuarios anónimos
local_enable=YES             # Permitir usuarios locales
write_enable=YES             # Permitir escritura (subidas/modificaciones)
chroot_local_user=YES        # Encerrar al usuario en su carpeta home
```

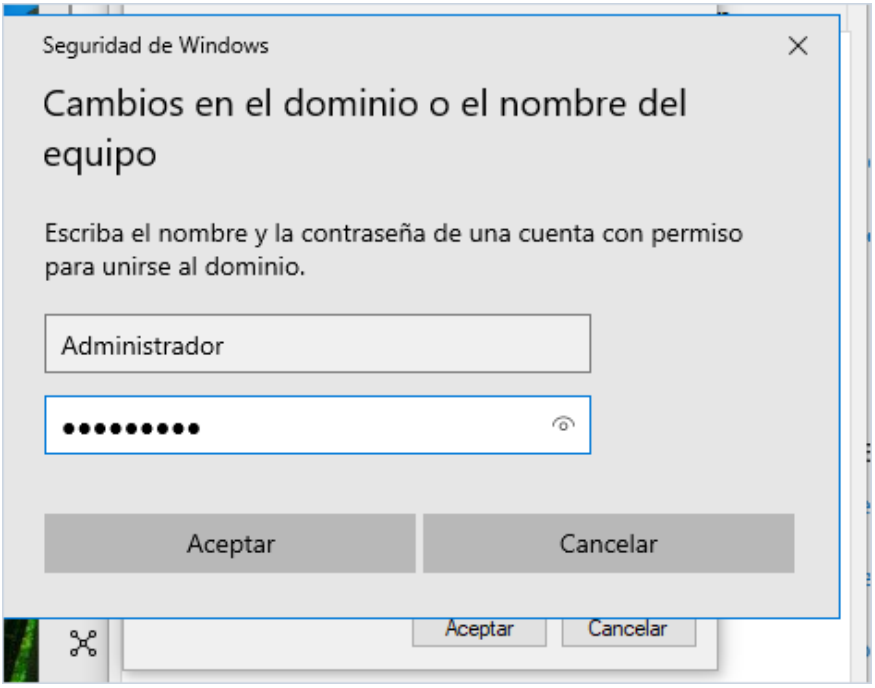
5.5 Equipos Cliente

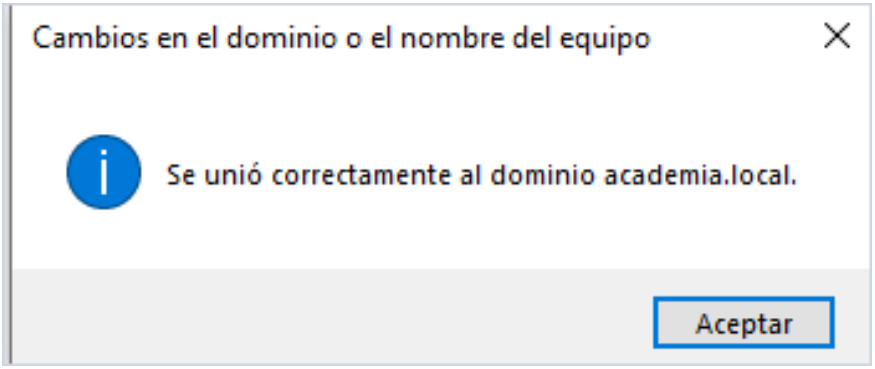
Serán dos equipos, uno Windows 10 y otro Windows 7 que uniremos al dominio. El nombre del equipo de cada cual será Equipo-1 y Equipo-2 respectivamente:

Añadiremos nuestro equipo cliente al dominio y nos pedirá las credenciales de un usuario administrador para ello:




Cambios en el dominio o el nombre del equipo
Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.
Nombre de equipo:
Equipo-1
Nombre completo de equipo:
Equipo-1
Más...
Miembro del
Dominio:
academia.local
Grupo de trabajo:
WORKGROUP
Aceptar
Cancelar


Seguridad de Windows
Cambios en el dominio o el nombre del equipo
Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para unirse al dominio.
Administrador
Aceptar
Cancelar
Aceptar
Cancelar


Cambios en el dominio o el nombre del equipo
Se unió correctamente al dominio academia.local.
Aceptar


Otro usuario
acmontero
Iniciar sesión en ACADEMIA
¿Cómo puedo iniciar sesión en otro dominio?

6. Incidencias Ocurridas

⚡ **DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE INCIDENCIA:** El servidor respaldo tiene todo configurado para que haga su función de respaldo (conmutación por error DHCP 50/50 y replicación de AD DS), pero funcionan algunas cosas y otras no como las GPO, las cuales pueden experimentar retrasos en la propagación o requerir la sincronización manual forzada en los clientes.

7. Enlaces y Referencias Bibliográficas

A continuación se relacionan los enlaces, manuales técnicos y fuentes consultadas durante la realización de este proyecto:

Recurso / Temática	Enlace / URL de Referencia
Configuración Servidor DHCP Windows 2022	https://tutorialesit.es/como_configurar_servidor_dhcp_windows_server_2022/
Instalación y Configuración Servidor DNS	https://flotadigital.com/club/tutoriales/windows/instalar-y-configurar-servidor-dns-en-windows-server-2022/
Tutorial de Soporte y Despliegue de Red	https://www.youtube.com/watch?v=NrMCO4p6LBc
Documentación y Asistencia Técnica OpenAI	https://chatgpt.com/
Documentación y Asistencia Técnica Google Gemini	https://gemini.google.com/app